



SISTEM KONTROL PADA ALAT SAKARIFIKASI BIOETANOL BERBASIS ARDUINO MEGA 2560

Sub Judul :

**Sistem Kontrol Suhu Menggunakan fuzzy *Logic* pada alat Sakarifikasi
Bioethanol**

SKRIPSI

RAFI AZZURRI KOMARUDIN

2103431017

PROGRAM STUDI INSTRUMENTASI DAN KONTROL INDUSTRI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2025



SISTEM KONTROL PADA ALAT SAKARIFIKASI BIOETANOL BERBASIS ARDUINO MEGA 2560

Sub Judul :

**Sistem Kontrol Suhu Menggunakan fuzzy *Logic* pada alat Sakarifikasi
Bioetanol**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan**

RAFI AZZURRI KOMARUDIN

2103431017

PROGRAM STUDI INSTRUMENTASI DAN KONTROL INDUSTRI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2025

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang di kutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Rafi Azzurri Komarudin
NIM : 2103431017
Tanda Tangan :



Tanggal : 29/06/2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Tugas Akhir diajukan oleh :

Nama : Rafi Azzurri Komarudin
NIM : 2103431017
Program studi : Instrumentasi Kontrol Industri
Judul Tugas Akhir : Sistem Kontrol Suhu menggunakan Fuzzy *logic*
pada alat Sakarifikasi Bioetanol

Telah diuji oleh tim penguji dalam sidang Tugas akhir pada 30 juni 2025 dan dinyatakan **Lulus**.

Pembimbing : **Britantyo Wicaksono, M. Eng.**
NIP. 19840424018031001

(.....)

Depok,
Disahkan oleh
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Dr. Murie Dwiyaniti, S.T.,M.T.
NIP. 197803312003122002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan, Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan Teknik Elektro, Program Studi Instrumentasi dan Kontrol Industri. Skripsi ini berjudul “Sistem Kontrol Suhu Menggunakan *Fuzzy Logic* pada Alat Sakarifikasi Bioetanol”. Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Murie Dwiyaniti, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro;
2. Sulis Setiowati, S.Pd., M.Eng., selaku Kepala Program Studi Instrumentasi dan Kontrol Industri;
3. Britantyo Wicaksono, M. Eng., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini hingga selesai;
4. Zuffar Rizkyansah, teman satu Tim Tugas Akhir yang telah mendukung, membantu, dan memotivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;
5. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan berupa dukungan material dan moral; dan
6. Sahabat, Kontrakan IKI, dan rekan-rekan IKI 21 A yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Sahabat, Ballas yang membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Depok, 1 Agustus 2024

Pengendalian Kontrol Suhu Menggunakan Metode kontrol *Fuzzy Logic* pada Alat
Sakarifikasi Bioetanol

Abstrak

Tahap sakarifikasi merupakan bagian krusial dalam proses produksi bioetanol, di mana enzim α -amilase berperan dalam menghidrolisis molekul pati menjadi gula sederhana. Kinerja enzim sangat dipengaruhi oleh kestabilan suhu, dengan rentang optimal berkisar antara 55–60 °C. Ketidakstabilan suhu dapat menurunkan efisiensi konversi pati dan berdampak pada hasil produksi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol suhu otomatis berbasis Arduino Mega 2560 dengan pendekatan logika fuzzy Mamdani guna menjaga suhu proses tetap dalam rentang optimal. Sistem menggunakan sensor suhu DS18B20 dan elemen pemanas yang dikendalikan melalui sinyal PWM, dengan proses inferensi fuzzy berbasis aturan linguistik dan defuzzifikasi metode centroid. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kinerja sistem konvensional dan sistem berbasis fuzzy. Hasil menunjukkan bahwa sistem fuzzy mampu mempertahankan suhu set point 55 °C dengan karakteristik performa berupa delay time 1916 detik, rise time 2122 detik, settling time 5094 detik, dan overshoot sebesar $\pm 0,345\%$. Selain itu, pada kondisi error sebesar 3,56 °C dan perubahan error (dError) 0,06 °C/s, sistem fuzzy menghasilkan output PWM 77,3%, sedangkan sistem aktual memberi respon 76%, dengan error $\pm 1,6\%$. Implementasi logika fuzzy terbukti efektif dalam meningkatkan kestabilan suhu, mengatasi ketidakpastian sistem nonlinier, serta meningkatkan efisiensi proses pemanasan dalam tahap sakarifikasi bioetanol.

Kata kunci: Microcontroller, Bioetanol, Fuzzy, Suhu, sakarifikasi

Temperature Regulation in a Bioethanol Saccharification System Using the Fuzzy Logic Control Method

Abstract

The saccharification stage is a crucial part of the bioethanol production process, where the enzyme α -amylase plays a role in hydrolyzing starch molecules into simple sugars. Enzyme performance is highly influenced by temperature stability, with an optimal range of 55–60 °C. Temperature instability can reduce starch conversion efficiency and ultimately affect production yield. This study aims to design and implement an automatic temperature control system based on the Arduino Mega 2560 using the Mamdani fuzzy logic approach to maintain the process temperature within the optimal range. The system employs a DS18B20 temperature sensor and a heating element controlled via PWM signals, with fuzzy inference based on linguistic rules and centroid defuzzification. System testing was carried out by comparing the performance of a conventional system and the fuzzy-based system. Results show that the fuzzy system maintained the set point temperature of 55 °C with a delay time of 1916 seconds, rise time of 2122 seconds, settling time of 5094 seconds, and an overshoot of $\pm 0.345\%$. Additionally, under an error condition of 3.56 °C and a change rate (dError) of 0.06 °C/s, the fuzzy output was 77.3% PWM, while the actual system response was 76%, with a deviation of $\pm 1.6\%$. The implementation of fuzzy logic proved effective in improving temperature stability, addressing the uncertainty in nonlinear systems, and enhancing the efficiency of the heating process during bioethanol saccharification.

Keywords: microcontroller, bioethanol, fuzzy, temperature, saccharification

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Luaran	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Penelitian Sebelumnya	4
2.2 Sakarifikasi.....	8
2.3 Gelatinisasi	8
2.4 Kontrol Logika Fuzzy dengan Metode Mamdani	8
2.4.1 Fungsi Keanggotaan.....	10
2.4.2 Fuzzyfikasi	12

2.4.3	Fuzzy Rule (Aturan Fuzzy).....	13
2.4.4	Metode Inferensi <i>MAX-MIN</i> Mamdani	14
2.4.5	Metode Defuzzyfikasi <i>Center Of Gravity</i> (COG).....	14
2.4.6	Metode MacVicar-Wheelan	15
2.5	Node red	16
2.6	Komponen	17
BAB III PERENCANAAN DAN REALISASI.....		23
3.1	Rancangan Alat	23
3.1.1	Deskripsi Alat.....	24
3.1.2	Cara Kerja Alat.....	25
3.1.3	Spesifikasi alat	26
3.1.4	Diagram Blok	26
3.1.5	Perancangan Mekanik Alat	29
3.2	Realisasi alat.....	31
3.2.1	Realisasi Rancang Bangun Alat	31
3.2.2	<i>Flowchart</i> Subsistem.....	32
3.2.3	Pembuatan <i>Membership Function</i> Input dan Ouput	33
3.2.4	Pembuatan Rules Fuzzy	36
3.2.1	Pengujian Rules Fuzzy	37
3.2.2	Realisasi Program.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....		42
4.1.	Pengujian Sakarifikasi Bioetanol	42
4.1.1.	Deskripsi Pengujian	42
4.1.2.	Prosedur Pengujian	42
4.1.3.	Data Hasil Pengujian.....	43

4.1.4. Analisa Data Hasil Percobaan.....	48
BAB V PENUTUPAN	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	xiv
LAMPIRAN 1 Daftar Riwayat Hidup Penulis.....	xiv
Lampiran 2 Dokumentasi alat	xv
Lampiran 3 Program Arduino	xvi
Lampiran 4 Program Node-Red	xxvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Representasi Linier Naik	10
Gambar 2. 2 Representasi Linier Turun	11
Gambar 2. 3 Representasi Kurva Segitiga.....	12
Gambar 2. 4 Representasi Kurva Trapesium	12
Gambar 2. 5 Metode Inferensi MAX-MIN Mamdani	14
Gambar 2. 6 Arduino Mega 2560	17
Gambar 2. 7 Sensor DS18B20	18
Gambar 2. 8 Heater.....	18
Gambar 2. 9 Solid State Relay	20
Gambar 2. 10 Motor DC Agitator.....	20
Gambar 2. 11 Modul Stepdown LM2596.....	21
Gambar 3. 1 <i>Flowchart</i> Perancangan Alat	24
Gambar 3. 2 <i>Flowchart</i> Keseluruhan Alat.....	26
Gambar 3. 3 Diagram Blok	27
Gambar 3. 4 Diagram Blok Kontrol.....	28
Gambar 3. 5 Gambar Desain Mekanik	29
Gambar 3. 6 Panel Electrical Alat.....	31
Gambar 3. 7 <i>Flowchart</i> subsistem	32
Gambar 3. 8 Gambar <i>Membership function Error</i>	34
Gambar 3. 9 <i>membership function DError</i>	35
Gambar 3. 10 <i>Membership Function Heater</i>	36
Gambar 3. 11 hasil pembuatan rule fuzzy	37
Gambar 3. 12 Pengujian Rules.....	38
Gambar 3. 13 Pembacaan Sensor	39
Gambar 3. 14 Pengiriman Data Arduino Ke NodeRed	40
Gambar 3. 15 Dashboard NodeRed	41
Gambar 4. 1 Grafik tanpa kontrol.....	45
Gambar 4. 2 grafik memakai kontrol	47
Gambar 4. 3 Keanggotaan <i>Error</i>	49
Gambar 4. 4 keanggotaan <i>dError</i>	51
Gambar 4. 5 output PWM berdasarkan operator fuzzy.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	4
Tabel 2. 2 Metode MacVicar Wheelan	16
Tabel 3. 1 Spesifikasi Mekanikal Alat	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 2 Gambar Pada Panel	31
Tabel 3. 3 <i>Membership Function</i>	33
Tabel 3. 4 <i>Rule base</i> menggunakan mac vicar Whelan	36
Tabel 4. 1 Alat dan Bahan	43
Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Tanpa Kontrol.....	44
Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Dengan Kontrol	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup Penulis	xiv
Lampiran 2 Dokumentasi alat	xv
Lampiran 3 Program Arduino	xvi
Lampiran 4 Program Node-Red	xxvi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan energi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, urbanisasi, serta perkembangan sektor industri. Peningkatan konsumsi energi ini berdampak langsung terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber energi konvensional, terutama yang berasal dari minyak bumi dan batubara. Untuk mengatasi tantangan tersebut, baik pemerintah maupun masyarakat telah berupaya mencari solusi dengan mengembangkan energi alternatif. Energi alternatif merupakan jenis energi yang berasal dari sumber daya terbarukan, yang tidak berasal dari bahan bakar fosil. Salah satu bentuk energi alternatif yang mulai banyak dikembangkan adalah bioetanol (Nazmah Sefriani Dewi, 2018).

Bioetanol sendiri merupakan bahan bakar alternatif yang diperoleh melalui proses fermentasi biomassa yang mengandung karbohidrat. Selain digunakan sebagai bahan bakar, bioetanol juga memiliki berbagai fungsi lain, seperti sebagai pelarut dalam industri. Keunggulan utama dari bioetanol adalah kemudahannya dalam proses produksi serta biaya yang relatif rendah. Selain itu, bioetanol dapat dihasilkan dari berbagai jenis bahan baku yang tersedia secara melimpah di alam (Vindhya Dian Indah Pratika, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Fasriyah Julia Alam (2021) dalam karya berjudul “Sistem Kontrol Suhu pada Alat Penyulingan Bioetanol Menggunakan Sensor Suhu DS18B20 Berbasis Mikrokontroler” menunjukkan bahwa penerapan sistem kontrol suhu berbasis sensor berhasil mengatur kerja pemanas (heater) secara otomatis, menyesuaikan dengan perubahan suhu yang terdeteksi.

Sementara itu, penelitian oleh Vahemas Aditya Pamila Putra (2020) dalam judul “Pengaruh Waktu Sakarifikasi dan Fermentasi pada Produksi Bioetanol dari Rumput Alang-Alang (*Imperata cylindrica*) Menggunakan Metode SSF

(Simultaneous Saccharification and Fermentation)” menunjukkan bahwa suhu lingkungan sangat memengaruhi densitas etanol. Ketika suhu meningkat, terjadi penguapan etanol yang menyebabkan penurunan densitas larutan. Dengan kata lain, semakin tinggi konsentrasi bioetanol yang dihasilkan, maka densitas larutan akan semakin rendah.

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan, maka akan dirancang sistem kontrol suhu pada alat sakarifikasi bioetanol, titik variabel suhu di tangki pemasak akan dikontrol menggunakan metode fuzzy agar dapat menjaga konsentrasi enzim. Bahan baku yang akan digunakan dalam proses sakarifikasi adalah sari pati singkong dengan enzim *alfa amilase*, *gluko-amilase* dan untuk pengukuran kadar gula untuk siap fermentasi menggunakan refractometer.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan utama penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana merancang alat sakarifikasi bioethanol?
- b. Bagaimana merancang system pengendalian kontrol suhu pada tangki menggunakan metode *fuzzy logic*?
- c. Seberapa efektif sistem pengendalian suhu berbasis logika fuzzy dibandingkan dengan sistem konvensional (tanpa fuzzy) dalam menjaga kestabilan suhu selama proses sakarifikasi?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Merancang sistem alat sakarifikasi bioetanol berbasis mikrokontroler yang mampu mengotomatisasi proses pemanasan bahan baku pada tangki pemasak.
- b. Merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian suhu pada tangki pemasak menggunakan metode kontrol logika fuzzy berbasis Arduino Mega 2560.

- c. Mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian suhu berbasis logika fuzzy dibandingkan dengan sistem tanpa kontrol fuzzy dalam menjaga kestabilan suhu selama proses sakarifikasi.
- d. Mengintegrasikan sistem kontrol suhu dengan platform Node-RED untuk mendukung monitoring suhu dan sinyal PWM secara real-time serta pencatatan data otomatis ke dalam file CSV

1.4 Luaran

Hasil Tugas Akhir ini berupa alat pengontrol suhu pada tangki pemasak untuk alat sakarifikasi bioetanol dan analisis yang ditulis pada Laporan Tugas Akhir. Manfaat dari pembuatan tugas akhir ini adalah untuk membuat alat pengontrol suhu yang dapat digunakan oleh mahasiswa Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta sebagai sarana praktikum kontrol suhu pada studi Instrumentasi dan Kontrol Industri

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

penelitian ini mengambil beberapa referensi jurnal penelitian yang relevan dengan proses sakarifikasi bioetanol yang digunakan sebagai panduan dasar ilmu teori yang digunakan dalam inovasi dari judul yang digagas yaitu “Sistem Kontrol Suhu Menggunakan *fuzzy Logic* pada alat Sakarifikasi Bioetanol”.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Ukan Sukandar, Achmad Ali Syamsuriputra, Lindawati, dan Yadi Trusmiyadi	Bambang Guritno, Bambang Dwi Argo, Rini Yulianingsih	Hargono, Suryanto
Judul dan Tahun	Sakarifikasi pati ubi kayu menggunakan <i>amilase aspergillus niger</i> ITB CC L74, 2018	Desain unit pengolahan bioetanol untuk petani di desa ngajum kecamatan sumber pucung kabupaten malang, 2011	Rancang bangun satu tahap untuk memproduksi bioetanol grade teknis, 2017
Hasil Penelitian	Pada penelitian ini, penulis membuat kinerja	Pada penelitian ini, penulis	Pada penelitian ini, Penulis membuat sebuah tahapan untuk memproduksi

	kompleks amilase yang dilakukan meliputi analisis kinerja enzim α-amilase dengan metode iodin dan analisis kinerja enzim glukamilase dengan metode Somogyi-Nelson. Variabel yang diteliti untuk menentukan kondisi optimum kinerja ekstrak amilase adalah pH (3,5–7,5), temperatur (25–80 derajat Celcius), konsentrasi Ca^{2+} (25–200 ppm) konsentrasi substrat (0,5–20 %-b/v) dan	membuat sebuah alat desain unit pengolahan bioetanol yang membahas dari bahan pengujian unit-unit mesin pengolahan untuk produksi bioethanol, Unjuk raga mesin pamarut sampai dengan unit pendingin yang bentuk nya industri desa	bioetanol serta rancang bangun alat destilasi. penelitian ini diawali dari dikupas, dicuci, dibuat sari pati suweg lalu di gelatinasi sampai suhu 75 derajat sampai berbentuk gel lalu di likuifaksi sampai suhu 80-90 derajat celcius selama 30 menit dan ditambah enzim α-amilase (1,2,3,4 ml) sampai menjadi pati encer, lalu masuk ke prasakarifikasi hingga suhu 60-62 derajat celcius dalam kurung waktu 1,5 jam lalu ditambah enzim glukamilase (1,2,3,4 ml) hingga menjadi sirup glukosa, sirup itu di fermentasi anaerob selama 6 hari dengan suhu 25-30 derajat celcius dengan ragi 20gr/L hingga menjadi etanol, setelah itu di destilasi dan analisi kadar gula dan
--	--	--	--

	persentase volume enzim (1-50 %-v). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kompleks enzim amilase optimum berada pada pH 4,5, temperatur 60 oC, konsentrasi Ca^{2+} 75 ppm, dan konsentrasi substrat 7 %-b/v.		analisi kadar glukosa dan kadar etanol.
Perbedaan	• Lebih terfokus pada kinerja kompleks enzim • Membahas Pengukuran pH	• Perancangan dan pengujian dilakukan di Laboratorium Mekatronik Alat dan Mesin Agroindustri	• Membahas pra-sakrifikasi, gelatinisasi dan likuifaksi • melakukan destilasi .

		• Pengujian pamarut. • Adanya fermentor • Adanya destilator	
Persamaan	• Menggunakan umbi sebagai bahan utama. • Berfokus pada proses sakarifikasi untuk menghasilkan bioetanol. • Berfokus pada pengontrolan suhu	• Berfokus pada proses sakarifikasi untuk menghasilkan bahan baku fermentasi bioetanol. • Menggunakan umbi sebagai bahan utama untuk penyulingan.	• Berfokus pada pengontrolan suhu untuk memaksimalkan hasil destilasi. • Pengukuran kadar gula

Berdasarkan beberapa referensi penelitian sebelumnya yang dijabarkan di atas maka dibuatlah sebuah pengembangan pada penelitian Sistem Kontrol Suhu Menggunakan *fuzzy Logic* pada alat Sakarifikasi Bioetanol yang berfokus pada pengontrolan suhu pada tangki pemasak menggunakan metode kontrol *fuzzy logic* dengan tujuan untuk mengoptimalkan proses sakarifikasi sehingga mendapatkan bahan baku

bioetanol dengan optimal serta dapat mengakuisisi data, mengolah data, dan menyimpan data.

2.2 Sakarifikasi

Sakarifikasi adalah proses penguraian molekul kompleks seperti pati menjadi gula sederhana (misalnya glukosa) dengan bantuan enzim atau asam. Pada penelitian ini proses sakarifikasi dilakukan juga pencampuran atau mixing enzim α -amilase dengan zat cair hasil gelatinisasi dan suhu dinaikkan menjadi 55-60°C karena itu suhu yang optimal untuk kerja enzim hingga mendapatkan kadar gula yang diinginkan.

Dalam siklus produksi bioetanol, sakarifikasi merupakan tahap kedua setelah gelatinisasi. Gelatinisasi mengubah struktur kristal pati menjadi bentuk yang lebih amorf dan mudah diakses oleh enzim selama sakarifikasi. Tahap ini sangat penting karena menentukan jumlah gula sederhana yang tersedia untuk proses fermentasi.

2.3 Gelatinisasi

Sebelum proses sakarifikasi dimulai, adanya gelatinisasi. Gelatinisasi adalah proses pecahnya ikatan antar molekul-molekul pati dengan adanya air panas serta memungkinkan molekul pati untuk mengikat air lebih banyak. Adanya penetrasi air akan meningkatkan keacakan dalam struktur pati adalah etanol (alkohol) yang diperoleh dari fermentasi bahan yang mengandung gula. Gelatinisasi memerlukan suhu 110°C sedangkan proses sakarifikasi memerlukan suhu 55°C Bambang Guritno et al., (2011).

2.4 Kontrol Logika Fuzzy dengan Metode Mamdani

Logika fuzzy merupakan salah satu metode kecerdasan buatan yang digunakan untuk menangani sistem dengan ketidakpastian dan nonlinearitas tinggi. Tidak seperti sistem logika biner yang hanya mengenal nilai 0 dan 1, logika fuzzy mampu mengolah data dalam bentuk derajat keanggotaan (membership degree) antara 0 hingga 1. Hal ini memungkinkan sistem

untuk merepresentasikan kondisi dunia nyata yang kompleks dengan pendekatan linguistik yang lebih fleksibel dan mendekati cara berpikir manusia.

Metode Mamdani adalah salah satu jenis logika fuzzy yang paling umum digunakan dalam sistem kontrol, terutama untuk pengendalian suhu, kecepatan, dan proses industri lainnya. Metode ini dikembangkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975 dan menggunakan aturan berbasis IF-THEN dengan nilai linguistik untuk input maupun output. Ciri khas metode Mamdani adalah hasil inferensi fuzzy yang berbentuk fungsi keanggotaan fuzzy, yang kemudian didefuzzifikasi menjadi nilai crisp (tegas) menggunakan metode seperti centroid.

Algoritma logika fuzzy memiliki tiga pendekatan utama, yaitu metode Tsukamoto, Sugeno, dan Mamdani. Dasar dari logika fuzzy itu sendiri berasal dari teori himpunan fuzzy, di mana tingkat keanggotaan suatu elemen dalam himpunan sangat menentukan keberadaannya. Nilai keanggotaan ini, yang disebut sebagai *membership function*, menjadi aspek kunci dalam proses penalaran berbasis logika fuzzy.

Metode Mamdani merupakan salah satu pendekatan yang paling umum digunakan, dan dikenal juga dengan sebutan metode *Max-Min*. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk menghasilkan output dari logika fuzzy menggunakan pendekatan Mamdani, terdapat empat langkah utama yang harus dilakukan:

a) Pembentukan Himpunan Fuzzy

Pada tahap awal ini, baik variabel input maupun output diklasifikasikan ke dalam satu atau lebih himpunan fuzzy berdasarkan nilai-nilai linguistik yang telah ditentukan.

b) Penerapan Fungsi Implikasi

Proses ini menggunakan fungsi implikasi minimum (Min), di mana nilai keanggotaan dari aturan ditentukan berdasarkan nilai terkecil dari premis.

c) Komposisi Aturan

Dalam tugas akhir ini, proses komposisi aturan menggunakan metode maksimum (Max), yaitu dengan memilih nilai keanggotaan tertinggi dari setiap aturan yang relevan. Nilai ini kemudian digunakan untuk membentuk output fuzzy, yang dikombinasikan menggunakan operator logika seperti AND.

d) Proses Defuzzifikasi

Langkah terakhir adalah mengubah himpunan fuzzy hasil dari komposisi aturan menjadi sebuah nilai tunggal yang representatif. Proses ini dikenal sebagai defuzzifikasi, dan dalam metode Mamdani umumnya menggunakan metode centroid untuk menentukan output yang final dalam bentuk angka nyata.

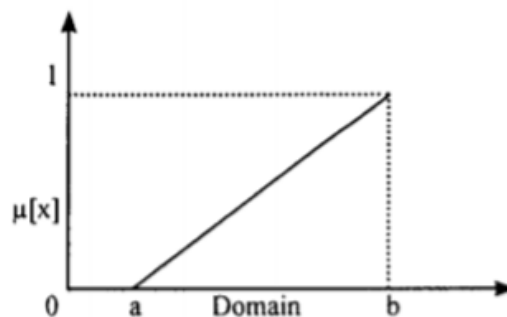
2.4.1 Fungsi Keanggotaan

a) Representasi Linear

Representasi linear adalah pemetaan *input* ke derajat keanggotaannya sebagai suatu garis lurus

1. Representasi Naik

Kenaikan pada himpunan dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan nol (0), kemudian berlanjut ke arah kanan menuju nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih besar.



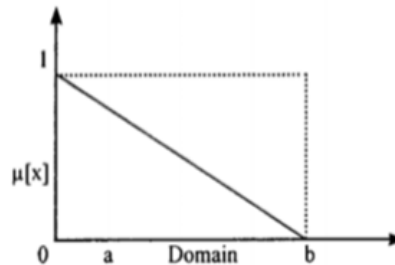
Gambar 2. 1 Representasi Linier Naik

Fungsi keanggotaan linier naik

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x \geq b \end{cases} \quad (2.1)$$

2. Representasi Linear Turun

Penurunan himpunan dimulai dari nilai domain di sisi kiri yang memiliki derajat keanggotaan tertinggi, kemudian bergerak ke arah kanan menuju nilai domain dengan derajat keanggotaan yang lebih rendah. Gambar 2.2 menggambarkan bentuk representasi linear menurun.



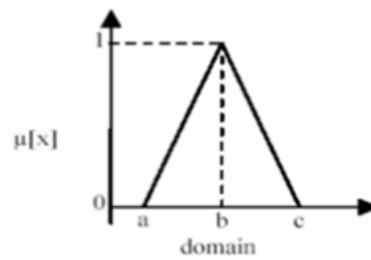
Gambar 2. 2 Representasi Linier Turun

Fungsi Keanggotaan linear turun

$$\mu(x) = \begin{cases} \frac{b-x}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & x \geq b \end{cases} \quad (2.2)$$

b) Representasi Kurva Segitiga

Kurva segitiga merupakan gabungan antara dua garis linear seperti pada gambar 2.3

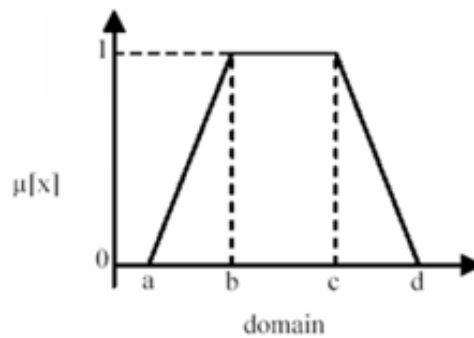


Gambar 2. 3 Representasi Kurva Segitiga

Fungsi keanggotaan:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \text{ atau } x \geq c \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b}, & b \leq x \leq c \end{cases} \quad (2.3)$$

c) Representasi Kurva Trapesium



Gambar 2. 4 Representasi Kurva Trapesium

Fungsi keanggotaan:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \text{ atau } x \geq d \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & b \leq x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c}, & c \leq x \leq d \end{cases} \quad (2.4)$$

2.4.2 Fuzzifikasi

Fuzzifikasi merupakan proses transformasi dari himpunan tegas ke dalam bentuk himpunan fuzzy. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti seluruh

elemen dalam himpunan tegas harus terwakili dalam himpunan fuzzy, serta input yang digunakan tidak boleh menyebabkan gangguan pada sistem fuzzy. Selain itu, proses ini juga harus mempermudah perhitungan dalam logika fuzzy. Pada sistem yang digunakan, nilai *Error* (E) dan perubahan *Error* (ΔE) berfungsi sebagai input dalam bentuk fungsi keanggotaan. Masing-masing input tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori linguistik, yaitu N (Negative), Z (Zero), P (Positive).

2.4.3 Fuzzy Rule (Aturan Fuzzy)

Aturan fuzzy merupakan komponen penting yang merepresentasikan perilaku suatu sistem terhadap input yang telah dikarakterisasi menggunakan variabel-variabel linguistik, dan biasanya bersumber dari pengetahuan atau pengalaman seorang operator ahli. Aturan ini umumnya disusun dalam bentuk pernyataan bersyarat. Terdapat dua jenis proposisi dalam logika fuzzy, yaitu proposisi fuzzy atomic dan proposisi fuzzy compound. Proposisi fuzzy atomic adalah pernyataan tunggal, di mana x merupakan variabel linguistik dan A adalah himpunan fuzzy dari variabel tersebut. Sementara itu, proposisi fuzzy compound terbentuk dari gabungan beberapa proposisi atomic yang dihubungkan melalui operator logika seperti "and", "or", dan "not".

Dalam sistem kendali berbasis logika fuzzy, aturan-aturan ini dinyatakan dengan format "IF — THEN". Untuk sistem dengan beberapa input dan satu output (Multi Input Single Output atau MISO), bentuk aturan fuzzy dapat ditulis sebagai berikut:

Rule 1: IF X adalah A1 AND Y adalah B1 THEN Z adalah C1

Rule 2: IF X adalah A2 AND Y adalah B2 THEN Z adalah C2

Rule n: IF X adalah A_n AND Y adalah B_n THEN Z adalah C_n

Di sini, X dan Y berperan sebagai variabel input yang bersifat linguistik, sedangkan Z merupakan variabel output dari sistem. Nilai-nilai A , B , dan C mewakili kondisi linguistik masing-masing variabel tersebut dalam setiap aturan yang diterapkan.

2.4.4 Metode Inferensi *MAX-MIN* Mamdani

Metode inferensi merupakan proses untuk mendapatkan keluaran dari suatu kondisi masukan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Keputusan yang didapatkan pada proses ini masih dalam bentuk fuzzy yaitu derajat keanggotaan keluaran. Pada metode penalaran *MAX-MIN* fungsi keanggotaan konsekuen dinyatakan dengan

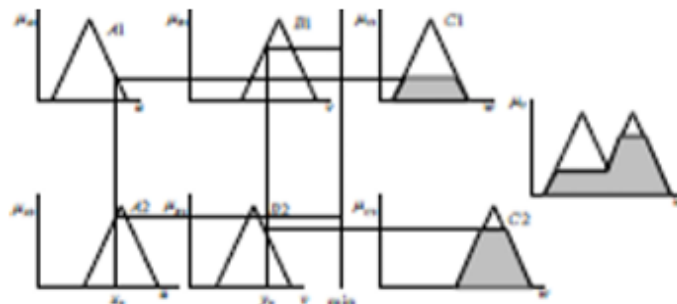
$$\mu_{C1}(W) = \mu_{C1} \vee \mu_{C2} = [\alpha_1 \wedge \mu_{C1}(W)] \vee [\alpha_2 \wedge \mu_{C2}(W)] \quad (2.5)$$

Dimana:

$$\alpha = \mu_{A1}(x_0) \wedge \mu_{B1}(y_0)$$

$$\alpha = \mu_{A2}(x_0) \wedge \mu_{B2}(y_0)$$

Lebih jelas metode ini dideskripsikan dalam Gambar 2.5



Gambar 2. 5 Metode Inferensi *MAX-MIN* Mamdani

2.4.5 Metode Defuzzifikasi *Center Of Gravity* (COG)

Defuzzifikasi merupakan proses kebalikan dari fuzzifikasi, yaitu mengubah suatu himpunan fuzzy menjadi nilai tegas. Menurut Wang (1997:108), defuzzifikasi adalah proses pemetaan dari domain fuzzy output hasil inferensi ke nilai numerik tunggal. Dalam pelaksanaannya, defuzzifikasi harus memenuhi tiga kriteria utama: rasional atau masuk akal, perhitungan yang efisien, serta hasil yang kontinu atau tidak melonjak-lonjak.

Salah satu metode yang umum digunakan dalam proses ini adalah metode Center of Gravity (COG), yang juga dikenal sebagai Center of Area (CoA) atau metode centroid. Prinsip dari metode ini adalah mencari titik tengah (x^*) dari distribusi keanggotaan pada himpunan fuzzy output.

Secara matematis, metode centroid dirumuskan sebagai berikut:

Untuk domain kontinu:

$$X^* = \frac{\int_x x\mu B(x)dx}{\int_x \mu B(x)dx}$$

Untuk domain diskrit:

$$X^* = \frac{\sum_i^n xi\mu B(xi)}{\sum_i^n \mu B(xi)}$$

Keunggulan metode ini adalah kemampuannya menghasilkan nilai keluaran yang halus dan stabil, sehingga transisi antar kondisi dalam sistem fuzzy menjadi lebih lancar dan tidak abrupt.

2.4.6 Metode MacVicar-Wheelan

Metode MacVicar-Wheelan merupakan pendekatan yang relatif sederhana dalam perancangannya karena tidak memerlukan proses akuisisi data yang kompleks atau memakan waktu. Solusi fuzzy dalam metode ini diperoleh dengan membentuk matriks berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah dirancang sebelumnya.

Tabel 2. 2 Metode MacVicar Wheelan

$\Delta E \backslash E$	NL	NM	Zero	PM	PL
ΔNL	NB	NB	NM	NB	NM
ΔNM	NB	NB	NS	Z	NM
$\Delta zero$	NS	Z	Z	Z	PS
ΔPM	PM	Z	PS	PB	PB
ΔPL	PB	PB	PM	PB	PB

2.5 Node red

Node-RED adalah sebuah platform pemrograman berbasis alur (flow-based development tool) yang dikembangkan oleh IBM untuk menghubungkan perangkat keras, API, dan layanan online dengan cara yang mudah dan visual. Platform ini sangat populer dalam pengembangan sistem Internet of Things (IoT), karena kemudahan antarmuka grafisnya dan kemampuannya untuk mengelola data secara *real-time*.

Node-RED menggunakan pendekatan berbasis node, di mana setiap node memiliki fungsi spesifik, seperti membaca data sensor, mengirimkan perintah, menampilkan data, atau berkomunikasi dengan protokol tertentu (seperti MQTT, HTTP, WebSocket, dsb). Pengguna cukup menghubungkan node-node ini dalam bentuk alur kerja (flow) yang dapat dijalankan langsung di platform.

2.6 Komponen

a) Arduino Mega2560



Gambar 2. 6 Arduino Mega 2560

(Sumber www.electrom.com)

Arduino Mega 2560 merupakan salah satu jenis mikrokontroler yang dilengkapi dengan 54 pin input/output digital dan 16 pin analog, serta memiliki kapasitas memori flash sebesar 256 KB. Mikrokontroler ini beroperasi pada kecepatan clock 16 MHz dan dilengkapi dengan empat port komunikasi UART, yang memungkinkan interaksi serial dengan perangkat lain, seperti Node Red. Dengan fitur-fitur tersebut, Arduino Mega 2560 mampu menjalankan fungsi pengukuran suhu menggunakan sensor DS18B20 dan mengontrol aktuator seperti elemen pemanas yang dikendalikan melalui solid state relay (SSR)

b) Sensor DS18B20

Sensor DS18B20 adalah sensor suhu digital yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi monitoring suhu karena akurasi dan kemudahannya dalam integrasi dengan mikrokontroler. Sensor ini menggunakan protokol komunikasi digital 1-Wire, yang memungkinkan beberapa sensor dihubungkan hanya dengan satu pin data, sehingga menghemat jumlah pin pada mikrokontroler.



Gambar 2. 7 Sensor DS18B20

(Sumber, nbkomputer.com)

DS18B20 memiliki kemampuan untuk mengukur suhu dalam rentang -55°C hingga $+125^{\circ}\text{C}$ dengan tingkat ketelitian hingga $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ dalam kisaran suhu -10°C hingga $+85^{\circ}\text{C}$. Output data dari sensor ini sudah dalam bentuk digital, sehingga tidak memerlukan konversi analog-ke-digital tambahan.

Sensor ini sangat sesuai untuk digunakan dalam sistem kontrol suhu proses sakarifikasi bioetanol, karena mampu memberikan pembacaan suhu secara presisi dan stabil. Selain itu, kemampuannya untuk bekerja dalam sistem digital menjadikannya lebih tahan terhadap gangguan sinyal dibandingkan sensor analog. Dalam penelitian ini, sensor DS18B20 digunakan untuk membaca suhu cairan pada proses sakarifikasi secara *real-time*. Data suhu tersebut menjadi input utama dalam sistem logika fuzzy untuk mengatur besar sinyal PWM yang mengendalikan elemen pemanas.

c) *Heater*

Gambar 2. 8 *Heater*

(Sumber, my.thermo-heater.com)

Heater merupakan komponen pemanas yang berfungsi untuk meningkatkan suhu cairan selama proses sakarifikasi pada produksi bioetanol. Dalam penelitian ini, heater digunakan untuk menjaga suhu media tetap berada dalam rentang optimal kerja enzim alfa-amilase, yaitu antara 55 °C hingga 60 °C. Proses pemanasan dilakukan dengan cara mengalirkan arus listrik melalui elemen pemanas berbahan logam yang menghasilkan panas akibat resistansi. Pengaturan daya pemanas dilakukan secara otomatis menggunakan sinyal PWM (*Pulse Width Modulation*) yang dihasilkan oleh mikrokontroler Arduino Mega 2560 dan dikendalikan melalui Solid State Relay (SSR). Dengan sistem kontrol berbasis logika fuzzy, intensitas pemanasan dari heater disesuaikan berdasarkan perubahan suhu aktual yang terdeteksi oleh sensor DS18B20.

Heater yang digunakan mampu memberikan pemanasan secara cepat dan merata, sehingga sangat efektif dalam menjaga kestabilan suhu selama proses konversi pati menjadi gula. Keandalan dan responsivitas heater menjadikannya salah satu komponen penting dalam sistem kontrol suhu otomatis yang dirancang dalam penelitian ini.

d) *Solid State Relay*

Solid State Relay (SSR) merupakan komponen saklar elektronik yang digunakan untuk mengendalikan arus listrik bertegangan tinggi dengan sinyal kendali bertegangan rendah dari mikrokontroler. Dalam sistem ini, SSR berperan sebagai penghubung antara Arduino Mega 2560 dan heater, sehingga heater dapat dikendalikan secara otomatis melalui sinyal PWM yang dihasilkan oleh sistem kontrol fuzzy.



Gambar 2. 9 Solid State Relay

(Sumber: www.edukasiaelektronika.com)

Berbeda dengan relay mekanik yang bekerja dengan komponen bergerak, SSR bekerja sepenuhnya secara elektronik tanpa bagian yang bergerak, sehingga lebih tahan terhadap keausan dan memiliki waktu respons yang jauh lebih cepat. Selain itu, SSR juga tidak menimbulkan percikan listrik saat beroperasi, sehingga lebih aman digunakan dalam sistem yang bekerja terus-menerus. Pada penelitian ini, SSR memungkinkan sistem untuk mengatur daya pemanas secara presisi, dengan menyesuaikan besar sinyal PWM berdasarkan suhu yang terukur oleh sensor DS18B20. Dengan penggunaan SSR, sistem pemanasan dapat dikendalikan dengan lebih efisien, stabil, dan minim gangguan selama proses sakarifikasi berlangsung.

e) Motor DC Agitator 12V



Gambar 2. 10 Motor DC Agitator

(Sumber : dynamixinc.com)

Motor DC dengan agitator berperan dalam proses pencampuran larutan pati singkong dan enzim selama tahap sakarifikasi. Fungsi utama dari pengaduk ini adalah untuk menjaga agar campuran tetap homogen, sehingga reaksi enzimatik dapat berlangsung secara merata dan efisien. Motor DC yang digunakan terhubung dengan batang pengaduk yang dilengkapi bilah di ujungnya, dan dirancang untuk mampu beroperasi dalam lingkungan cairan dengan suhu tinggi. Dalam sistem ini, motor DC tidak dikendalikan langsung oleh mikrokontroler, melainkan terlebih dahulu melalui sebuah motor driver sebagai pengatur daya dan arah putaran motor. Selanjutnya, kecepatan motor diatur secara manual oleh pengguna melalui sebuah potensiometer yang terhubung ke driver tersebut. Dengan cara ini, pengguna dapat menyesuaikan intensitas pengadukan sesuai kebutuhan proses, seperti mempercepat saat pencampuran awal atau memperlambat saat reaksi berlangsung stabil. Meskipun pengaturannya masih bersifat manual, keberadaan motor dan agitator sangat membantu dalam menjaga kestabilan campuran, mencegah endapan, serta mendukung efisiensi reaksi konversi pati menjadi gula.

f) *Step Down* LM2596



Gambar 2. 11 Modul *Stepdown* LM2596

(Sumber: Computronics lab)

Modul step-down LM2596 adalah sebuah konverter tegangan DC ke DC yang digunakan untuk menurunkan tegangan dari sumber daya

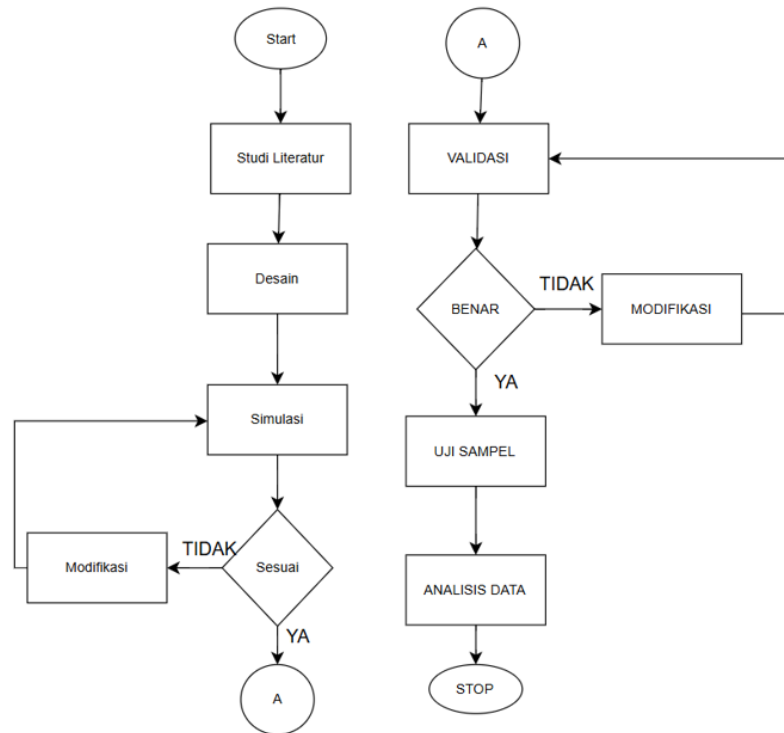
utama menjadi tegangan yang lebih rendah dan stabil sesuai kebutuhan komponen sistem. Modul ini memanfaatkan chip regulator switching LM2596 yang mampu menangani arus hingga 2 ampere dan bekerja secara efisien dengan metode buck converter. Dalam penelitian ini, LM2596 berperan penting dalam menyuplai daya ke mikrokontroler Arduino Mega 2560, sensor DS18B20, serta driver motor DC dengan tegangan yang sesuai dan aman. Tegangan output dari modul ini dapat diatur secara manual melalui potensiometer yang terpasang pada papan modul, sehingga fleksibel untuk berbagai konfigurasi. Keunggulan LM2596 terletak pada efisiensinya yang tinggi dan kemampuan menjaga kestabilan tegangan output meskipun terjadi perubahan pada sisi input. Dengan menggunakan LM2596, sistem dapat beroperasi secara andal tanpa risiko overvoltage pada komponen elektronik yang sensitif.

BAB III

PERENCANAAN DAN REALISASI

3.1 Rancangan Alat

Pada skripsi ini, penulis merancang dan mengembangkan sistem pengontrol suhu otomatis pada proses sakarifikasi dalam produksi bioetanol, dengan menerapkan logika fuzzy metode Mamdani. Sistem ini ditujukan untuk menjaga suhu tetap stabil dalam rentang optimal 55–60°C, sesuai dengan suhu kerja ideal enzim alfa-amilase. Pengukuran suhu dilakukan menggunakan sensor DS18B20, sedangkan aktuator pemanas dikendalikan melalui Solid State Relay (SSR) yang menerima sinyal PWM dari Arduino Mega 2560 berdasarkan hasil inferensi logika fuzzy. Logika fuzzy menerima input suhu aktual dari sensor, memprosesnya melalui tahapan fuzzifikasi, inferensi aturan linguistik, dan defuzzifikasi menggunakan metode centroid untuk menghasilkan keluaran PWM yang proporsional. Sistem ini juga dilengkapi dengan motor DC pengaduk (agitator) untuk mencampur bahan pati dan enzim secara merata. Motor dikendalikan secara manual menggunakan potensiometer yang dihubungkan melalui driver motor. Rangkaian sistem dirancang melalui dua aspek utama, yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Proses pengembangan dilakukan mulai dari tahap perancangan sistem, perakitan modul-modul, hingga pengujian plant secara menyeluruh untuk memastikan kestabilan suhu dan keefektifan pengontrolan fuzzy.



Gambar 3. 1 *Flowchart* Perancangan Alat

3.1.1 Deskripsi Alat

Nama Sistem

:Rancang Bangun Sistem Kontrol Alat Sakarifikasi Bioetanol berbasis Arduino mega

Fungsi Sistem

:Sistem ini terdiri dari beberapa pengukuran untuk menguji pengontrolan suhu dan ph ditangki boiler pada saat pemasakan zat cair hasil glitenisasi sehingga dapat diidentifikasi upaya yang dapat dilakukan pada saat pemasakan agar mendapatkan hasil larutan gula yang diinginkan

Nama Sub-Sistem 1

:Sistem kontrol suhu pada tangki pemasak menggunakan *fuzzy logic* pada alat sakarifikasi bioethanol

Fungsi Sub-Sistem 1

:Untuk mengontrol suhu pada tangki pemasak menggunakan metode fuzzy pada kontroller arduino mega agar stabil di Setpoint yang diinginkan sehingga dapat menghasilkan larutan gula yang baik

Nama Sub-Sistem 2

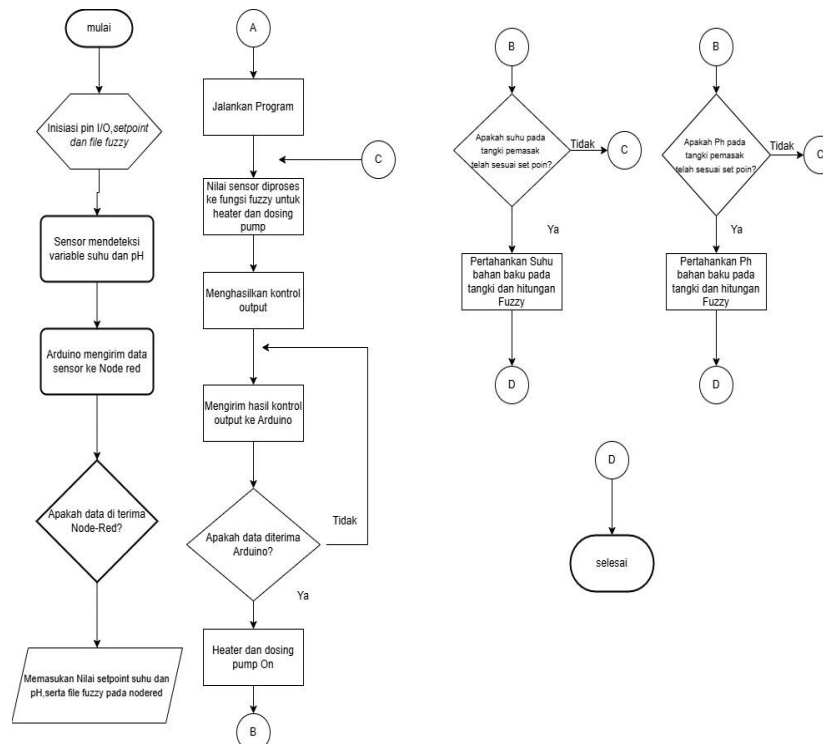
:Sistem kontrol ph pada tangki pemasak menggunakan *fuzzy logic* pada alat sakarifikasi bioethanol

Fungsi Sub-Sistem 2

:Untuk mengontrol ph pada tangki pemasak menggunakan metode fuzzy pada kontroller arduino mega agar stabil di Setpoint yang diinginkan sehingga dapat menghasilkan larutan gula yang baik

3.1.2 Cara Kerja Alat

Pada tugas akhir ini, alat yang dirancang merupakan sistem kendali otomatis untuk proses sakarifikasi bioetanol berbasis Arduino Mega yang mengimplementasikan logika fuzzy Mamdani. Sistem ini dirancang untuk memanaskan bahan baku dalam tangki pemanas (boiler) hingga mencapai suhu yang ditentukan dan stabil, serta mengatur kadar pH larutan agar berada dalam rentang yang diinginkan. Proses kerja sistem dimulai dengan inisialisasi sensor, yang kemudian melakukan pengukuran terhadap parameter suhu dan pH. Data dari sensor akan dibaca dan diproses oleh mikrokontroler Arduino Mega. Selanjutnya, informasi ini dikirimkan ke antarmuka Node-RED. Melalui Node-RED, data yang terbaca akan disimpan secara otomatis dalam bentuk file CSV agar dapat dipantau dan dianalisis lebih lanjut. Nilai suhu dan pH yang diinginkan ditentukan sebagai *set point* di dalam program Arduino, dan hasil pembacaan sensor akan dibandingkan terhadap *set point* tersebut. Jika terdapat penyimpangan dari nilai yang telah ditetapkan, maka Arduino akan mengatur kerja pemanas (heater) dan pompa penambah pH (dosing pump) agar parameter kembali mendekati nilai target.



Gambar 3. 2 Flowchart Keseluruhan Alat

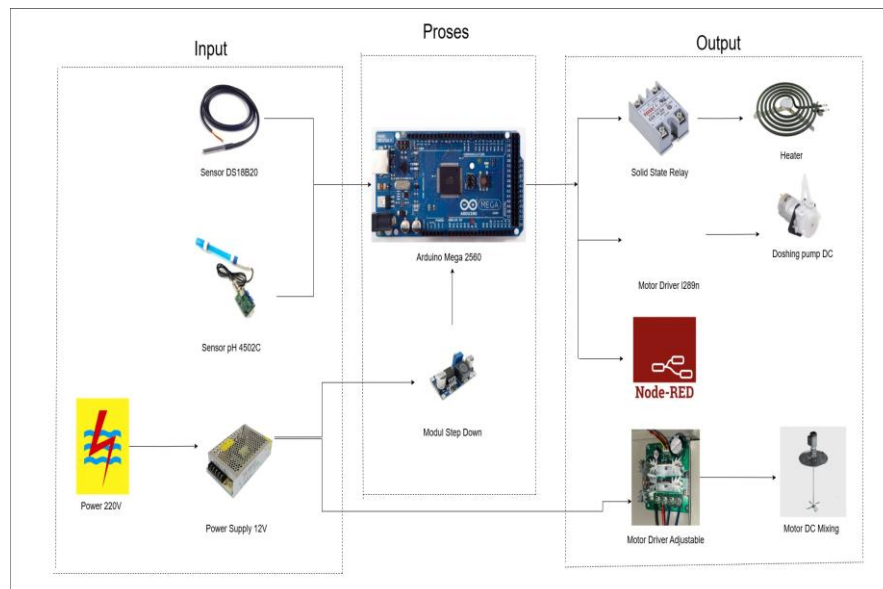
3.1.3 Spesifikasi alat

Alat sakarifikasi bioethanol ini memiliki beberapa spesifikasi sebagai berikut:

1. Mampu mengolah bahan baku sebanyak 20 liter dalam sekali proses.
2. Terhubung dengan perangkat lunak arduino IDE dan Node Red untuk mengubah *setpoint* memantau operasi system secara realtime.
3. Memiliki lebar tangka 30cm tinggi 100cm dan Panjang 100cm
4. Membutuhkan daya 398.25 Watt.

3.1.4 Diagram Blok

1. Diagram Blok Sistem



Gambar 3. 3 Diagram Blok

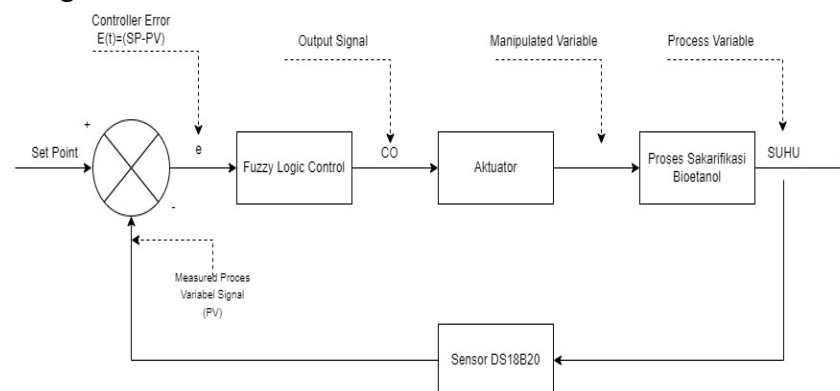
Diagram blok sistem pada Gambar 3. 3 menggambarkan alur kerja dari sistem kendali otomatis proses sakarifikasi bioetanol berbasis Arduino Mega 2560. Sistem ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian input, proses, dan output. Pada bagian input, terdapat dua sensor utama yaitu sensor suhu DS18B20 dan sensor pH 4502C. Sensor DS18B20 berfungsi untuk mendeteksi suhu larutan secara digital dan mengirimkan data suhu tersebut ke mikrokontroler. Sementara itu, sensor pH 4502C digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan larutan, di mana data hasil pengukuran ini berupa sinyal analog yang juga dikirimkan ke mikrokontroler untuk diproses.

Sumber daya utama sistem berasal dari tegangan AC 220V yang kemudian diturunkan menggunakan power supply switching menjadi 12V DC. Tegangan ini digunakan untuk memberikan suplai daya ke berbagai komponen seperti Arduino, motor driver, dan modul lainnya. Untuk kebutuhan tegangan yang lebih rendah seperti sensor atau modul tambahan, digunakan modul step-down (buck converter) untuk menurunkan tegangan dari 12V ke 5V agar sesuai dengan kebutuhan komponen tersebut.

Pada bagian proses, Arduino Mega 2560 berperan sebagai unit pengolah utama yang menerima data dari sensor suhu dan sensor pH. Arduino kemudian memproses data tersebut menggunakan logika kendali tertentu, misalnya logika fuzzy, untuk menentukan output yang sesuai. Hasil pengolahan ini digunakan untuk mengatur berbagai aktuator yang terdapat pada bagian output.

Bagian output terdiri dari beberapa perangkat kendali, antara lain solid state relay (SSR) yang digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan elemen pemanas (heater) sesuai dengan hasil kontrol suhu. Selain itu, terdapat dua motor dosing pump DC yang dikendalikan oleh motor driver L298N. Kedua motor ini berfungsi untuk menambahkan larutan asam atau basa secara otomatis guna menyesuaikan nilai pH cairan. Sistem ini juga dilengkapi dengan motor DC untuk pengadukan (mixing) larutan, yang dikendalikan oleh sebuah motor driver adjustable berbasis PWM agar kecepatan putaran motor dapat diatur sesuai kebutuhan. Semua data dan proses monitoring dapat ditampilkan melalui platform Node-RED, yang juga berfungsi sebagai sistem pencatatan data.

2. Diagram Blok Kontrol



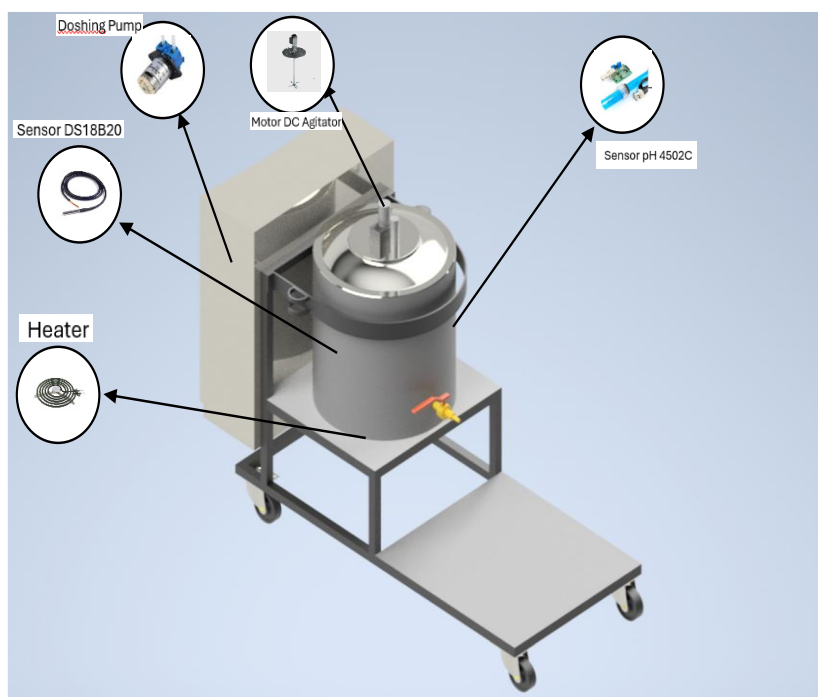
Gambar 3. 4 Diagram Blok Kontrol

Pengukuran suhu pada tangki pemanas dilakukan menggunakan sensor DS18B20. Nilai suhu yang terdeteksi akan diproses oleh mikrokontroler Arduino Mega 2560 untuk dibandingkan dengan nilai suhu

target (set-point) yang telah ditentukan. Pemrosesan data ini menggunakan metode kontrol logika fuzzy Mamdani guna menghasilkan respon kontrol yang sesuai agar suhu aktual mendekati nilai set-point. Output dari logika fuzzy berupa sinyal PWM yang dikirim ke elemen pemanas (heater) melalui SSR. Proses ini bertujuan untuk menjaga suhu bahan pada proses sakarifikasi tetap stabil dan berada dalam rentang yang optimal.

3.1.5 Perancangan Mekanik Alat

Perancangan Perancangan mekanik alat di desain menggunakan software inventore seperti yang terlihat pada Gambar 3.5 desain mekanik alat yang terdiri dari rangka, tanki pengaduk dan panel ukuran..



Gambar 3. 5 Desain mekanik

Tabel 3. 1 Spesifikasi Mekanikal Alat

Bahan	Warna	Dimensi	Fungsi
Baja Hollow	Silver	Panjang: 90 cm Lebar: 40 cm Tinggi: 70 cm	Kerangka alat

<i>Stainless steel</i>	Silver	Tebal: 0.5 mm Tinggi: 20 cm Diameter: 30 cm	Tangki pemasak
------------------------	--------	---	----------------

Pada tanki pengaduk terdapat sensor DS18B20, sensor pH 4502C dan motor dc yang di beri agitator untuk mengaduk. Sensor DS18B20 dan sensor pH 4502C menjadi input untuk kontrol utama sistem.

Tabel pengujian Sensor DS18B20

Suhu referensi (°C)	Pembacaan sensor (°C)	Selisih (°C)
0	1.5	+1.5
25	26.2	+1.2
100	99.1	-0.9

Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi sensor suhu DS18B20 dengan metode perbandingan terhadap suhu referensi sederhana. Referensi suhu diambil dari tiga titik penting, yaitu titik beku air (0 °C), suhu ruang (25 °C), dan titik didih air (100 °C). Masing-masing titik dibandingkan dengan hasil pembacaan sensor DS18B20, kemudian dihitung selisihnya. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada suhu 0 °C, sensor memberikan pembacaan sebesar 1.5 °C, dengan selisih +1.5 °C. Pada suhu ruang 25 °C, pembacaan adalah 26.2 °C, selisih +1.2 °C. Sedangkan pada suhu mendidih 100 °C, sensor menunjukkan 99.1 °C, dengan selisih -0.9 °C. Dari ketiga titik tersebut, didapatkan bahwa penyimpangan sensor berada di kisaran ± 1.5 °C, yang masih berada dalam batas toleransi spesifikasi sensor DS18B20 (yakni ± 0.5 °C hingga ± 2.0 °C tergantung kondisi dan kalibrasi pabrik). Meskipun terdapat sedikit penyimpangan, sensor tetap dapat digunakan untuk pengukuran suhu dalam sistem, terutama pada aplikasi yang tidak membutuhkan akurasi tinggi (misalnya sistem kendali suhu air atau pemantauan suhu proses fermentasi).

3.2 Realisasi alat

Realisasi alat dilakukan berdasarkan perancangan alat yang telah dibuat baik *hardware* maupun *software*. Dimana setelah pembuatan alat selanjutnya pembuatan program pada Node Red yang akan di kirim kan ke file CSV.

3.2.1 Realisasi Rancang Bangun Alat

Perakitan alat dilakukan berdasarkan desain rancangan yang telah dijelaskan pada subbab 3.1.5. Sistem kontrol pada alat sakarifikasi bioetanol ditunjukkan pada Gambar 3.7 dan Gambar 3.8.



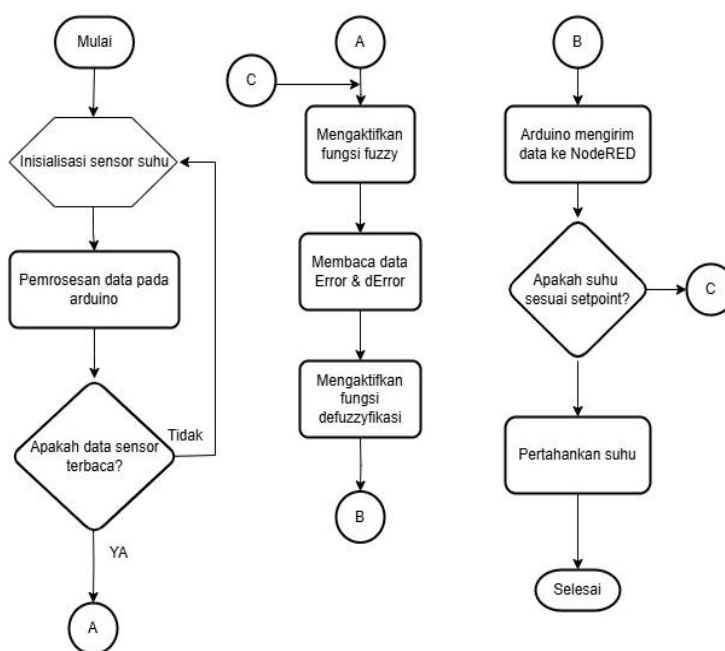
Gambar 3. 6 Panel *Electrical* Alat

Tabel 3. 2 Keterangan Gambar Dalam Panel

NO	Nama Komponen
1	MCB
2	Supply 12V
3	SSR
4	StepDown LM2596
5	Arduino Mega 2560
6	Modul pull up 4,7k ohm
7	Motor Driver L298N
8	Modul Sensor pH
9	Terminal blok
10	Driver motor 15A

3.2.2 Flowchart Subsistem

Cara kerja dari sistem ini dapat di deskripsi kan melalui *flowchart* pada gambar 3. 7 Berikut



Gambar 3. 7 *Flowchart* subsistem

Flowchart tersebut menggambarkan alur proses kontrol suhu menggunakan logika fuzzy pada sistem sakarifikasi bioetanol dengan sensor suhu DS18B20 sebagai perangkat input. Proses dimulai dengan inisialisasi sensor DS18B20 untuk memastikan data suhu dapat dibaca dengan baik. Arduino kemudian memproses data dari sensor. Jika data tidak terbaca, sistem kembali mengulang tahap inisialisasi hingga data berhasil diterima. Setelah data terbaca, sistem melanjutkan ke langkah pengaktifan fungsi logika fuzzy.

Pada tahap ini, sistem membaca nilai *error* (selisih antara suhu aktual dengan suhu target atau setpoint) serta *dError* (perubahan nilai *error*). Fungsi defuzzifikasi diaktifkan untuk menghasilkan nilai output yang akan digunakan sebagai kendali terhadap elemen pemanas. Keluaran

kontrol ini dikirimkan ke Node-RED untuk kebutuhan monitoring dan pengendalian lebih lanjut.

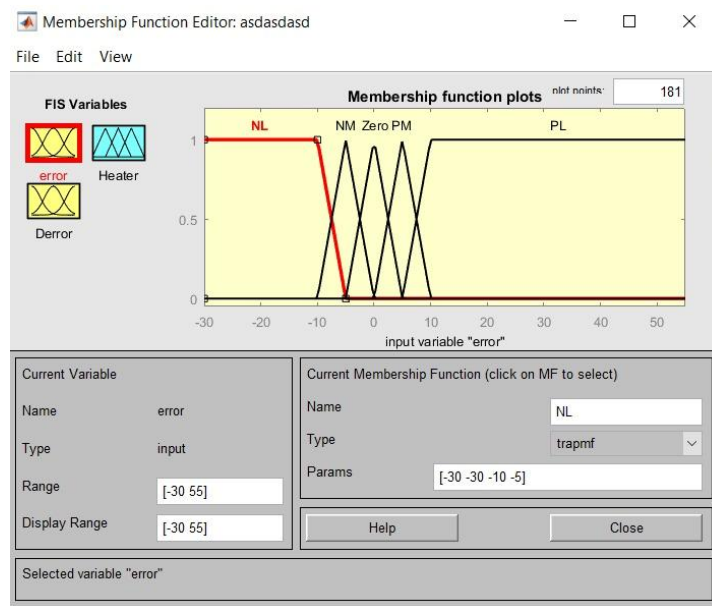
Selanjutnya, sistem memeriksa apakah suhu yang terpantau sudah mencapai setpoint yang ditentukan. Jika belum, sistem kembali menjalankan fungsi fuzzy untuk melakukan penyesuaian. Ketika suhu mencapai nilai setpoint, sistem mempertahankan kondisi tersebut agar suhu tetap stabil. Proses ini terus berlangsung hingga sistem dimatikan. Dengan integrasi sensor DS18B20, logika fuzzy, dan Node-RED, sistem ini mampu mengelola suhu secara otomatis dan *real-time*.

3.2.3 Pembuatan *Membership Function* Input dan Ouput

Tabel 3. 3 *Membership Function*

Fungsi	Variabel	Range	Himpunan	Domain
<i>Input</i>	<i>Error</i>	[-30 – 55]	Negatif large	-30 – -5
			Negatif Medium	-10 – 0
			Zero	-5 – 5
			Positif Medium	0 – 10
			Positif Large	5 – 55
	<i>dError</i>	[-1.5 – 2]	Negatif Large	-1.5 – 0.25
			Negatif Medium	-0.5 – 0
			Zero	-0.25 – 0.25
			Positif Medium	0 – 0.5
			Positif Large	0.25 – 2
<i>Output</i>	PWM	[0 – 255]	Off	0 – 0
			Low	45 – 110
			Medium	75 – 140
			High	110 – 255

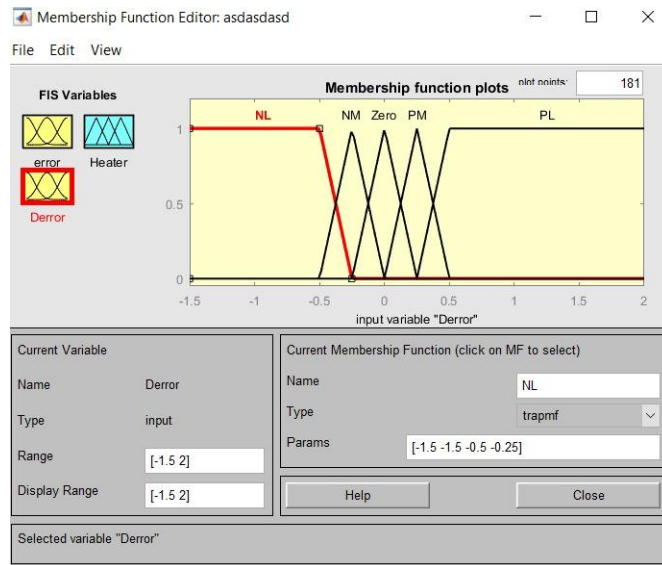
Yang pertama pembuatan *membership function* untuk *Error*. Pembuatan *membership function* menggunakan software MatLab.



Gambar 3. 8 Gambar *Membership function Error*

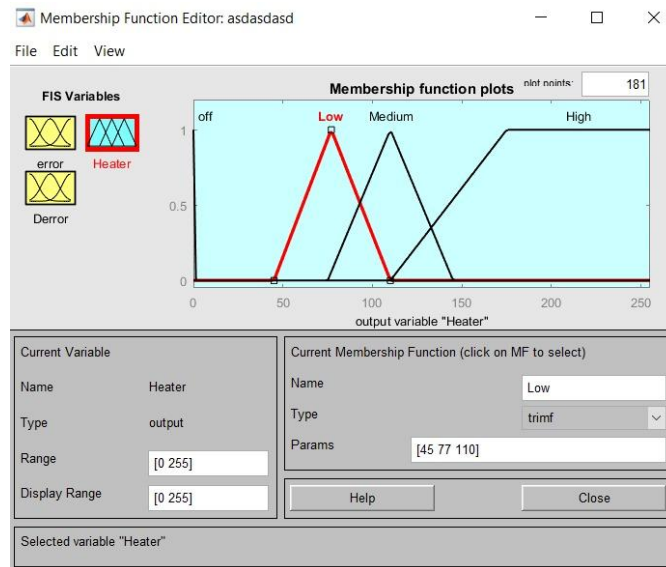
Rentang nilai untuk variabel input *Error* ditetapkan berdasarkan hasil pengujian langsung pada sistem. Variabel *Error* sendiri diperoleh dari selisih antara nilai *set point* dan nilai variabel proses yang terukur. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan bahwa rentang nilai *Error* berada pada kisaran -30 hingga 55.

Lalu, proses selanjutnya pembuatan *membership function* untuk input delta *Error*.



Gambar 3. 9 *membership function DError*

Rentang nilai untuk input delta *Error* ditentukan berdasarkan perbedaan antara nilai *Error* saat ini dengan nilai *Error* sebelumnya. Setelah itu, langkah berikutnya adalah merancang fungsi keanggotaan (*membership function*) untuk variabel output berupa sinyal "PWM" yang akan digunakan untuk mengatur intensitas panas dari *Heater*.



Gambar 3. 10 *Membership Function Heater*

Sinyal keluaran yang dikendalikan berupa PWM, dengan rentang nilai yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan sistem untuk mencapai suhu set-point. Penyesuaian ini bertujuan agar *heater* dapat menghasilkan tingkat panas yang sesuai dengan kondisi suhu yang terdeteksi.

3.2.4 Pembuatan Rules Fuzzy

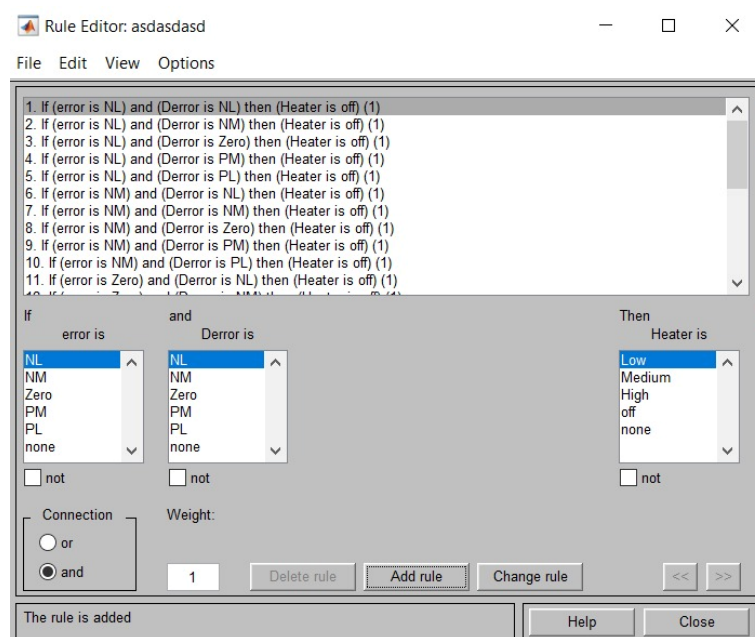
Aturan dasar (*rules base*) pada logika fuzzy disusun berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan untuk mencapai nilai *set point*, dengan mempertimbangkan karakteristik sistem yang dikendalikan.

Tabel 3. 4 *Rule base* menggunakan mac vicar Whelan

ΔE \ E	NL	NM	Zero	PM	PL
ΔNL	Off	Off	Off	Off	Off
ΔNM	Off	Off	Off	Off	Off
$\Delta zero$	Off	Off	Off	Low	Low
ΔPM	Off	Off	Low	Low	Low
ΔPL	High	High	High	High	Low

Berdasarkan Tabel 3.4, Rules yang diperoleh akan disimulasikan menggunakan software MatLab. Hasil pembuatan rules fuzzy ditunjukkan pada Gambar 3.13

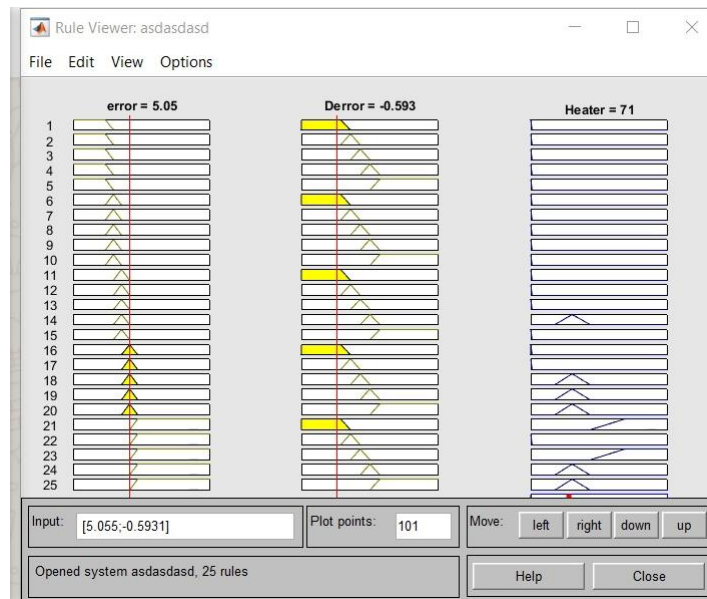
Rules yang diperoleh akan disimulasikan menggunakan software MatLab.



Gambar 3. 11 hasil pembuatan *rule* fuzzy

3.2.1 Pengujian Rules Fuzzy

Pengujian yang dilakukan berupa simulasi antara input dari *Error* dan *delta Error* dan output berupa nilai PWM menggunakan software MatLab.



Gambar 3. 12 Pengujian *Rules*

Hasil simulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa jika nilai *Error* 5 dan *DError* -0.59, maka akan menghasilkan output PWM sebesar 71.

3.2.2 Realisasi Program

Realisasi sistem kontrol suhu pada alat sakarifikasi bioetanol ini sepenuhnya dilakukan menggunakan mikrokontroler Arduino Mega 2560. Arduino berperan sebagai pusat pemrosesan data dan pengambilan keputusan dengan menerapkan logika fuzzy Mamdani secara langsung. Sensor suhu DS18B20 digunakan sebagai input sistem untuk mengukur suhu di dalam tangki sakarifikasi. Data suhu yang terbaca akan diproses oleh Arduino menggunakan metode fuzzy Mamdani, mulai dari tahap fuzzifikasi, inferensi berbasis aturan linguistik, hingga defuzzifikasi dengan metode centroid untuk menghasilkan output berupa sinyal PWM. Sinyal PWM tersebut digunakan untuk mengatur kerja aktuator heater melalui modul SSR, sehingga suhu bahan baku dalam tangki dapat dijaga tetap stabil pada nilai *set point* yang diinginkan (55°C). Selain itu, data suhu yang terbaca akan dikirimkan secara berkala ke *dashboard* Node-RED dan disimpan ke dalam file CSV untuk keperluan dokumentasi dan analisis lebih lanjut.

3.2.1.1 Program Arduino

Pada sistem ini, pengukuran variabel suhu pada tangki pemanas dilakukan menggunakan sensor DS18B20 yang terhubung langsung ke Arduino Mega 2560. Data suhu yang terbaca akan diproses oleh Arduino menggunakan logika fuzzy Mamdani untuk menghasilkan sinyal PWM sebagai output. Sinyal PWM ini digunakan untuk mengatur kinerja heater melalui SSR (Solid State Relay) agar suhu bahan di dalam tangki mencapai nilai set-point yang telah ditentukan. Selain itu, data suhu yang telah diproses akan dikirimkan dari Arduino ke Node-RED sebagai antarmuka monitoring, dan selanjutnya disimpan secara otomatis ke dalam file Excel sebagai dokumentasi hasil pengukuran.

```
void loop() {
  unsigned long currentMillis = millis();

  errorSuhu = Suhu_setpoint - Suhu;
  delta_errorSuhu = errorSuhu - (Suhu_setpoint - last_Suhu);
  last_Suhu = Suhu;
  sensors.requestTemperatures();
  Suhu = sensors.getTempCByIndex(0);

  fuzzy->setInput(3, errorSuhu);
  fuzzy->setInput(4, delta_errorSuhu);
  fuzzy->fuzzify();
  float pwmHeater = fuzzy->defuzzify(3); // Output heater (0-255)
  analogWrite(SSR_PIN, (int)pwmHeater);
  ssrActive = pwmHeater > 0;
}
```

Gambar 3. 13 Pembacaan Sensor

Pada program pembacaan sensor suhu pada Gambar..., nilai suhu diambil menggunakan sensor DS18B20 yang menghasilkan data digital secara langsung. Data suhu ini kemudian digunakan untuk menghitung *Error* suhu sebagai selisih antara nilai setpoint dengan suhu aktual. Selain itu, dihitung juga *delta error*, yaitu selisih antara *error* saat ini dengan *error* sebelumnya. Nilai-nilai ini kemudian digunakan sebagai input pada sistem logika fuzzy yang telah ditanamkan di dalam Arduino. Output dari proses defuzzifikasi berupa nilai PWM (0–255), yang selanjutnya

digunakan untuk mengatur daya pemanas melalui SSR agar suhu dalam tangki dapat dikontrol menuju nilai setpoint secara stabil

```
String json = "{";
json += "\"suhu\":" + String(Suhu, 2) + ",";
json += "\"ES\":" + String(errorSuhu, 2) + ",";
json += "\"dES\":" + String(delta_errorSuhu, 2) + ",";
json += "}";

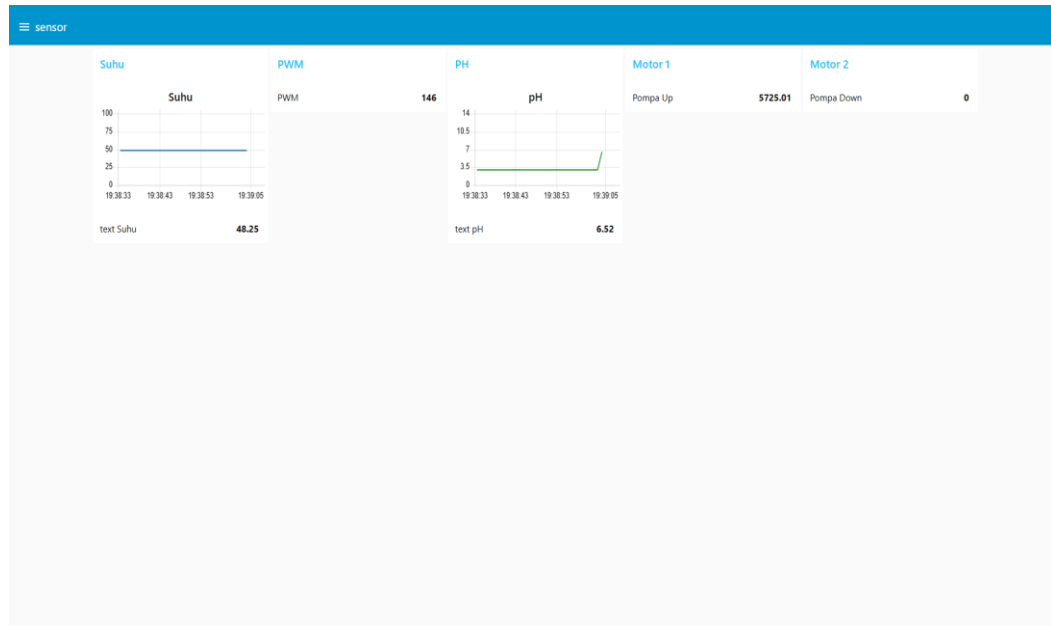
Serial.println(json);
```

Gambar 3. 14 Pengiriman Data Arduino Ke NodeRed

Pada bagian program ini, Arduino membentuk data dalam format *JSON* yang berisi nilai suhu, *error*, dan *delta error*. Nilai-nilai tersebut kemudian dikirimkan melalui komunikasi serial agar dapat dibaca oleh Node-RED untuk keperluan monitoring atau logging data. Format *JSON* memudahkan integrasi dengan sistem visualisasi seperti Node-RED atau penyimpanan ke Excel.

3.2.1.2 Tampilan Pada *Software* NodeRed

Dalam sistem ini, Node-RED berfungsi sebagai perantara komunikasi antara program utama yang dijalankan melalui Arduino IDE dan csv sebagai tempat penyimpanan data. Node-RED menerima data yang dikirimkan dari Arduino melalui protokol komunikasi (seperti serial atau MQTT), kemudian meneruskan data tersebut untuk disimpan secara otomatis ke dalam file CSV yang dapat dibuka melalui Microsoft Excel. Dengan demikian, Node-RED tidak menjalankan proses kontrol, melainkan hanya berperan sebagai jalur penghubung dan pencatat data.



Gambar 3. 15 Dashboard NodeRed

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Pengujian Sakarifikasi Bioetanol

Pengujian dilakukan dengan beberapa tahapan mulai dari pengambilan data percobaan, sampai dengan pengujian sistem secara langsung.

4.1.1. Deskripsi Pengujian

A. Tujuan Pengujian

- Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa metode pengendalian suhu menggunakan logika fuzzy mampu berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan proses pemanasan pada sistem sakarifikasi bioetanol.
- Menghitung nilai fuzzifikasi dan defuzzifikasi dari hasil pengujian sistem.

B. Data Lingkungan Pengujian

- Lokasi: Lab Elektronika Industri Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta
- Bulan: mei – juni 2025
- Pelaksana: Rafi Azzurri Komarudin

4.1.2. Prosedur Pengujian

Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengujian program sistem pengendalian suhu.

A Alat dan Bahan

Tabel 4. 1 Alat dan Bahan

No	Nama Alat	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	1	Sebagai Personal Computer (PC) untuk Pemrograman Arduino dan nodered
2	Refrakto Meter	1	Untuk mengukur kadar Gula pada hasil pengujian
3	Alat Sakarifikasi Bioetanol	1	Alat untuk mixing antara pati dan enzim
4	Kabel USB	1	Untuk konektor antara Arduino dan NodeRed

B Langkah dan pengujian

1. Memeriksa wiring kabel antara instrument-instrument sensor, heater, dan lainnya terinstalasi dengan baik ke panel kontrol.
2. Menyambung kabel USB dari arduino ke Laptop.
3. Upload program Arduino menggunakan Arduino IDE agar Arduino dapat berkomunikasi dengan NodeRed.
4. Membuka program pada *software* NodeRed lalu menyambung port COM Arduino agar NodeRed dan Arduino dapat terintegrasi.
5. Hubungkan alat destilasi bioetanol dengan kontak AC 220 V.
6. Tuangkan bahan baku pada tanki.
7. Jalankan program dengan menaikkan tuas MCB

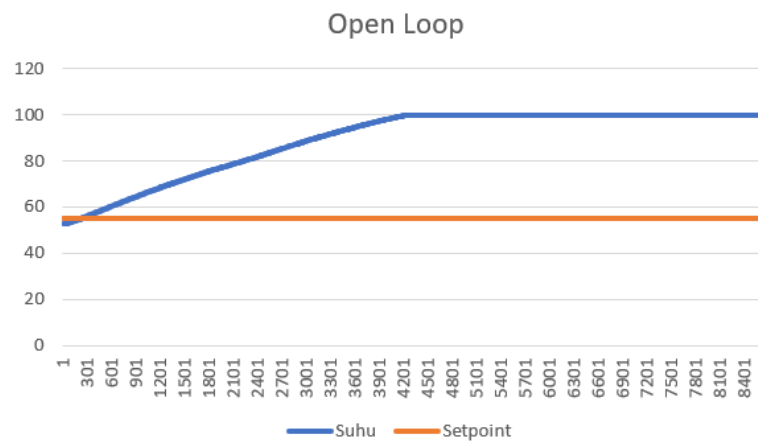
4.1.3. Data Hasil Pengujian

Pengambilan data dilakukan dengan cara mengaktifkan heater secara penuh (100%) selama kurang lebih menit. Proses pemanasan dilakukan menggunakan bahan baku sebanyak 15 liter, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemanas dalam meningkatkan suhu bahan baku di dalam tangki. Data pengujian bisa dilihat pada table 4. 2

- a. Data Hasil Pengujian Pemanasan heater tanpa kontrol

Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Tanpa Kontrol

Waktu (detik)	Suhu (°C)	Set point (°C)	PWM	Nyala Heater %
1	30.31	55	255	100
20	35.5	55	255	100
40	35.69	55	255	100
60	35.88	55	255	100
80	36.44	55	255	100
100	36.63	55	255	100
120	36.72	55	255	100
140	36.91	55	255	100
160	37.09	55	255	100
180	37.28	55	255	100
200	37.66	55	255	100
220	38.03	55	255	100
240	38.22	55	255	100
260	38.41	55	255	100
280	38.59	55	255	100
300	38.78	55	255	100
320	39.16	55	255	100
340	39.34	55	255	100
360	39.53	55	255	100
380	39.72	55	255	100
400	39.71	55	255	100
....				100
1347	54.81	55	255	100
1348	54.88	55	255	100
1349	54.88	55	255	100
1350	54.94	55	255	100
1351	54.94	55	255	100
1352	55	55	255	
1353	55	55	255	100
1354	55.06	55	255	100
....				
10620	97.47	55	255	100
10640	97.66	55	255	100
10660	97.47	55	255	100
10680	98.03	55	255	100
10700	98.22	55	255	100
10720	98.22	55	255	100
10740	98.03	55	255	100
10760	98.03	55	255	100
10780	98.22	55	255	100
10800	98.22	55	255	100



Gambar 4. 1 Grafik tanpa kontrol

Setelah dilakukan pengambilan data pengujian diperoleh grafik seperti pada Gambar 4.1.

Berdasarkan percobaan heater tanpa kontrol bahwa sebelum menggunakan tuning, suhu yang dihasilkan melebihi *set point* yaitu mencapai 98,81°C.

- Delay Time(t_d)

Delay time adalah ukuran waktu yang menunjukkan faktor keterlambatan respon output terhadap input, diukur dari $t = 0$ hingga respon mencapai 50% dari respon keadaan mantap (Cahya Handoko, 2023).

- Rise Time(t_r)

Rise time adalah Ukuran waktu yang menyatakan keberadaan suatu respon, yang di ukur mulai respon 5% s/d 95% dari respon steady state (dapat pula 10% s/d 90%) (Cahya Handoko, 2023).

- Peak Time(t_p)

Peak time adalah wak tu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai *overshoot* tertinggi. Pada sistem ini dibutuhkan waktu selama 8646 detik

- *Overshoot*

$$\%OS = \frac{C_{max} - C_{final}}{C_{final}} \times 100\%$$

$$\%OS = \frac{98,81 - 55}{55} \times 100\% = 79,65\%$$

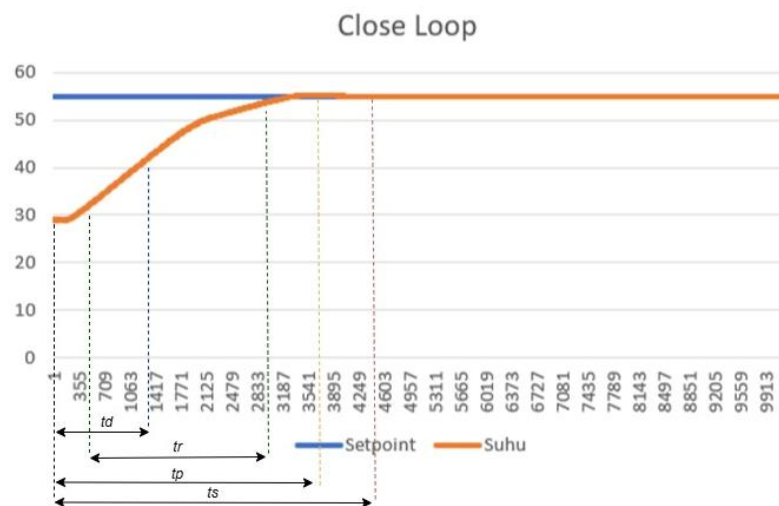
Berdasarkan percobaan heater tanpa kontrol bahwa sebelum menggunakan tuning, suhu yang dihasilkan melebihi *set point* yaitu mencapai 98,81°C.

b. Data hasil pengujian dengan metode kontrol logika fuzzy

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Dengan Kontrol

Waktu (detik)	Suhu Tanki (°C)	Set point (°C)	PWM	Nyala Heater %
1	29	55	197	77
20	29	55	197	77
40	29	55	197	77
60	29	55	197	77
80	29	55	197	77
100	29	55	197	77
120	29	55	197	77
140	29	55	197	77
160	29	55	197	77
180	29	55	197	77
200	29.06	55	197	77
220	29.25	55	197	77
240	29.38	55	197	77
260	29.56	55	197	77
280	29.75	55	197	77
....				
1636	45.75	55	178	69
1637	45.81	55	182	71
1638	45.81	55	184	72
1639	45.88	55	181	70
1640	45.88	55	183	71
....				
2407	51.44	55	76	29
2408	51.5	55	76	29
2409	51.44	55	76	29
....				
5721	55	55	0	0
5722	55	55	0	0
5723	54.94	55	73	28
5724	54.94	55	34	13
5725	54.94	55	34	13
5726	55	55	0	0
....				
10239	54.94	55	73	28
10240	55	55	0	0

Waktu (detik)	Suhu Tanki (°C)	Set point (°C)	PWM	Nyala Heater %
10242	55	55	0	0
10243	55	55	0	0
10244	55	55	0	0
10245	55	55	0	0
10246	55	55	0	0
10247	55	55	0	0
10248	55	55	0	0



Gambar 4. 2 grafik memakai kontrol

Dari respon grafik dan hasil data kontrol dengan Logika Fuzzy dapat dianalisa dengan mencari karakteristik respon pada kontrol sebagai berikut:

- Delay Time(t_d)

Dalam sistem ini, diperlukan waktu selama 1916 detik untuk mencapai setengah dari setpoint.

$$\begin{aligned}
 \text{Delay Time } (t_d) &= 29 + (0,5 \times (55 - 29)) \\
 &= 29 + 13 \\
 &= 42
 \end{aligned}$$

- Rise Time(t_r)

Pada sistem ini dibutuhkan waktu selama 2122 detik untuk bangkit dari 10% hingga 90%.

$$\begin{aligned}
 (t_r) 10\% &= 29 + (0,1 \times 26) \\
 &= 29 + 2,6 \\
 &= 3,6 \text{ Detik ke 524 pada grafik} \\
 (t_r) 90\% &= 29 + (0,9 \times 26) \\
 &= 34,8 + 23,4 \\
 &= 52,4 \text{ Detik ke 2646 pada grafik} \\
 (t_r) 10\%-90\% &= 2646 - 54 \\
 &= 2122 \text{ detik}
 \end{aligned}$$

- **Peak Time(t_p)**

Peak time adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai *overshoot* tertinggi. Pada sistem ini dibutuhkan waktu selama 3425 detik

- **Overshoot**

$$\begin{aligned}
 \%OS &= \frac{C_{\max} - C_{\text{final}}}{C_{\text{final}}} \times 100\% \\
 \%OS &= \frac{55,19 - 55}{55} \times 100\% = 0,345\%
 \end{aligned}$$

- **Settling Time(t_s)**

Pada sistem ini menggunakan toleransi 0,5% dengan waktu yang dibutuhkan selama 5094 detik.

$$\begin{aligned}
 (t_s) &= 55 - (0,005 \times 55) \\
 &= 55 - 0,275 \\
 &= 54,73
 \end{aligned}$$

Berdasarkan pengujian dengan kontrol *fuzzy logic*, bahwa suhu yang dibaca mampu terkontrol dengan setpoint 55 derajat Celcius. Namun kadar gula tidak muncul ketika 55 derajat dengan waktu hanya 180 menit.

4.1.4. Analisa Data Hasil Percobaan

4.1.4.1 Analisa Hasil Pengujian dengan Kontrol Fuzzy

a. Fuzzy Inference System (FIS)

Pada sistem inferensi fuzzy (FIS) ini, digunakan pendekatan Mamdani dengan teknik inferensi minimum dan maksimum (MIN-MAX) untuk menentukan keluaran fuzzy. Sementara itu, tahap defuzzifikasi dilakukan dengan menerapkan metode *Center of Area* (CoA) guna mengubah hasil fuzzy menjadi nilai tegas. Proses penyelesaian dalam sistem ini dapat dijelaskan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Pembuatan *Membership Function*

Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab 3 mengenai pembuatan *membership function*, pada analisis menggunakan data hasil pengujian ke-2407 dengan nilai sensor suhu pada tangki yang didapatkan sebesar $51,44^{\circ}\text{C}$, serta data ke-2408 dengan nilai sensor suhu pada tangki yang didapatkan sebesar $51,50^{\circ}\text{C}$. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui nilai *Error* dan *dError* yang digunakan sebagai nilai input fuzzy. *Set point* yang diberikan pada sistem adalah 55°C , maka nilai *Error* sebesar 3.56 dan *dError* sebesar 0,06



Gambar 4. 3 Keanggotaan *Error*

Dapat dilihat pada Gambar 4. 3 bahwa nilai keanggotaan *Error* 3,56 berada diantara 2 kelas yaitu kelas “Zero” dan “PM”. Pada kelas “Zero” nilai keanggotaan ada pada grafik turun, sedangkan pada kelas “PM” nilai keanggotaan ada pada grafik naik. Rumus untuk menentukan nilai *membership function* seperti berikut:

- Derajat keanggotaan kelas “PM” grafik naik:

$$\mu_{PM} = \frac{x_2 - a_2}{b_2 - a_2}$$

Keterangan

μ_{PM} = Derajat keanggotaan kelas “PM”

a_2 = Nilai batas bawah pada *membership function* kelas “PM”

b_2 = Nilai batas atas pada *membership function* kelas “PM”

x_2 = nilai *Error*

maka,

$$\mu_{PM} = \frac{(3,56) - (0)}{(10) - (0)} = 0,356$$

- Derajat keanggotaan kelas “Zero” grafik turun

$$\mu_{Zero} = \frac{c_1 - x_1}{c_1 - b_1}$$

Keterangan

μ_{Zero} = Derajat keanggotaan kelas “Zero”

b_1 = Nilai batas bawah pada *membership function* kelas “Zero”

c_1 = Nilai batas atas pada *membership function* kelas “Zero”

x_1 = nilai *Error*

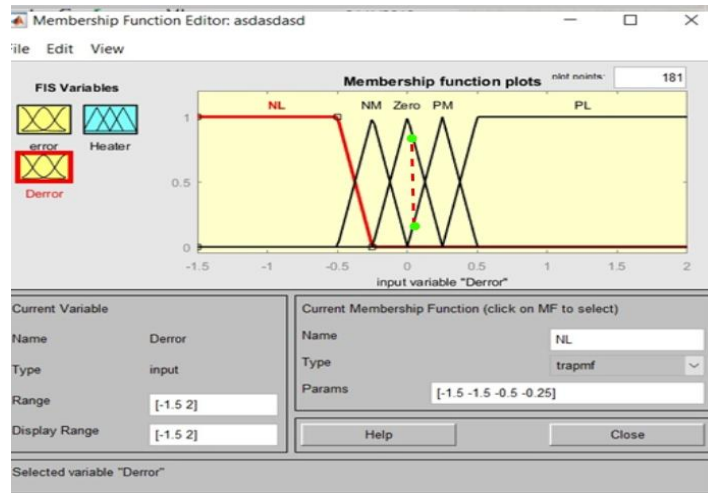
maka,

$$\mu_{Zero} = \frac{(5) - (3,56)}{(5) - (-5)} = 0,144$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai derajat keanggotaan nilai *Error* sebagai berikut

- Himpunan Fuzzy NL , $\mu_{NL}[3,56] = 0$
- Himpunan Fuzzy NM , $\mu_{NM} [3,56] = 0$
- Himpunan Fuzzy Z , $\mu_Z[3,56] = 0,144$
- Himpunan Fuzzy PM , $\mu_{PM}[3,56] = 0,356$
- Himpunan Fuzzy PL , $\mu_{PL} [3,56] = 0$.

Selanjutnya nilai *input dError* 0,06. sehingga diperoleh Derajat keanggotaan *dError* sebagai berikut:



Gambar 4. 4 keanggotaan $dError$

Dapat dilihat pada Gambar 4.4 bahwa nilai keanggotaan $dError$ 0,06 berada diantara 2 kelas yaitu kelas “Zero” dan “PM”. Pada kelas “PM” nilai keanggotaan ada pada grafik naik sedangkan pada kelas “Z” nilai keanggotaan ada pada grafik turun. Rumus untuk menentukan nilai *membership function* seperti berikut:

- Derajat keanggotaan kelas “PM” grafik naik:

$$\mu_{PM} = \frac{x2-a2}{b2-a2}$$

Keterangan

μ_{PM} = Derajat keanggotaan kelas “PM”

$a2$ = Nilai batas bawah pada *membership function* kelas “PM”

$b2$ = Nilai batas atas pada *membership function* kelas “PM”

$x2$ = nilai *Error*

maka,

$$\mu_{PM} = \frac{0,06-0}{0,5-0} = 0,12$$

- Derajat keanggotaan kelas “Z” grafik naik turun

$$\mu_Z = \frac{c1-x1}{c1-b1}$$

Keterangan

μ_Z = Derajat keanggotaan kelas “Z”

b1 = Nilai batas bawah pada *membership function* kelas “Z”

c1 = Nilai batas atas pada *membership function* kelas “Z”

x1 = nilai *Error*

maka,

$$\mu_Z = \frac{0,25-0,06}{0,25-(-0,25)} = 0,38$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai derajat keanggotaan nilai *dError* sebagai berikut:

- Himpunan Fuzzy NL , $\mu_{NL}[0,06] = 0$.
- Himpunan Fuzzy NM , $\mu_{NS} [0,06] = 0$
- Himpunan Fuzzy Z , $\mu_Z[0,06] = 0.38$
- Himpunan Fuzzy PM, $\mu_{PS}[0,06] = 0,12$
- Himpunan Fuzzy PL , $\mu_{PB} [0,06] = 0$

2. Penerapan fuzzy rules

Dalam sistem ini, penentuan aturan dilakukan dengan menggunakan operator "AND" untuk menggabungkan dua parameter masukan, yaitu *Error* dan *dError*. Operasi "AND" tersebut diterapkan dengan cara mengambil nilai keanggotaan yang paling kecil (minimum) dari kedua himpunan yang terlibat

- Aturan ke 1

IF *Error* NL AND *dError* NL THEN *Output* is VS

$$\alpha_1 = \min(\mu_{NL}[3,56], \mu_{NL}[0,06])$$

$$= \min (0,0)$$

$$\alpha_1 = 0$$

- Aturan ke 2

IF *Error* NL AND *dError* NM THEN *Output* is VS

$$\alpha_2 = \min(\mu_{NL}[3,56], \mu_{NM}[0,06])$$

$$= \min (0,0)$$

$$\alpha_2 = 0$$

- Aturan ke 3
 IF *Error* NL AND *dError* Z THEN *Output* is VS
 $\alpha_3 = \min(\mu_{NL}[3,56], \mu_Z[0,06])$
 $= \min(0,0.38)$
 $\alpha_3 = 0$
- Aturan ke 4
 IF *Error* NL AND *dError* PM THEN *Output* is VS
 $\alpha_4 = \min(\mu_{NL}[3,56], \mu_{PM}[0,06])$
 $= \min(0,0.12)$
 $\alpha_4 = 0$
- Aturan ke 5
 IF *Error* NL AND *dError* PL THEN *Output* is VS
 $\alpha_5 = \min(\mu_{NL}[3,56], \mu_{PL}[0])$
 $= \min(0,0)$
 $\alpha_5 = 0$
- Aturan ke 6
 IF *Error* NM AND *dError* NL THEN *Output* is VS
 $\alpha_6 = \min(\mu_{NM}[3,56], \mu_{NL}[0,06])$
 $= \min(0,0)$
 $\alpha_6 = 0$
- Aturan ke 7
 IF *Error* NM AND *dError* NM THEN *Output* is VS
 $\alpha_7 = \min(\mu_{NM}[3,56], \mu_{NM}[0,06])$
 $= \min(0,0)$
 $\alpha_7 = 0$
- Aturan ke 8
 IF *Error* NM AND *dError* Z THEN *Output* is VS
 $\alpha_8 = \min(\mu_{NM}[3,56], \mu_Z[0,06])$
 $= \min(0,0.38)$
 $\alpha_8 = 0$

- Aturan ke 9
 IF *Error* NM AND *dError* PM THEN *Output* is VS

$$\alpha_9 = \min(\mu_{NM}[3,56], \mu_{PM}[0,06])$$

$$= \min(0, 0.12)$$

$$\alpha_9 = 0$$
- Aturan ke 10
 IF *Error* NM AND *dError* PL THEN *Output* is VS

$$\alpha_{10} = \min(\mu_{NM}[3,56], \mu_{PL}[0,06])$$

$$= \min(0, 0)$$

$$\alpha_{10} = 0$$
- Aturan ke 11
 IF *Error* Z AND *dError* NL THEN *Output* is VS

$$\alpha_{11} = \min(\mu_Z[3,56], \mu_{NL}[0,06])$$

$$= \min(0.144, 0)$$

$$\alpha_{11} = 0$$
- Aturan ke 12
 IF *Error* Z AND *dError* NM THEN *Output* is VS

$$\alpha_{12} = \min(\mu_Z[3,56], \mu_{NM}[0,06])$$

$$= \min(0.144, 0)$$

$$\alpha_{12} = 0$$
- Aturan ke 13
 IF *Error* Z AND *dError* Z THEN *Output* is VS

$$\alpha_{13} = \min(\mu_Z[3,56], \mu_Z[0,06])$$

$$= \min(0.144, 0.38)$$

$$\alpha_{13} = 0.38$$
- Aturan ke 14
 IF *Error* Z AND *dError* PM THEN *Output* is VS

$$\alpha_{14} = \min(\mu_Z[3,56], \mu_{PM}[0,06])$$

$$= \min(0.144, 0.12)$$

$$\alpha_{14} = 0.12$$
- Aturan ke 15
 IF *Error* Z AND *dError* PL THEN *Output* is VS

$$\alpha_{15} = \min(\mu_Z[3,56], \mu_{PL}[0,06])$$

$$= \min(0.144, 0)$$

$$\alpha_{15} = 0$$

- Aturan ke 16

IF *Error* PM AND *dError* NL THEN *Output* is VS

$$\alpha_{16} = \min(\mu_{PM}[-8], \mu_{NL}[0,19])$$

$$= \min(0.356, 0)$$

$$\alpha_{16} = 0$$

- Aturan ke 17

IF *Error* PM AND *dError* NM THEN *Output* is VS

$$\alpha_{17} = \min(\mu_{PM}[3,56], \mu_{NM}[0,06])$$

$$= \min(0.356, 0)$$

$$\alpha_{17} = 0$$

- Aturan ke 18

IF *Error* PM AND *dError* Z THEN *Output* is VS

$$\alpha_{18} = \min(\mu_{PM}[3,56], \mu_Z[0,06])$$

$$= \min(0.144, 0.38)$$

$$\alpha_{18} = 0.38$$

- Aturan ke 19

IF *Error* PM AND *dError* PM THEN *Output* is VS

$$\alpha_{19} = \min(\mu_{PM}[3,56], \mu_{PM}[0,06])$$

$$= \min(0.356, 0.12)$$

$$\alpha_{19} = 0.12$$

- Aturan ke 20

IF *Error* PM AND *dError* PL THEN *Output* is VS

$$\alpha_{20} = \min(\mu_{PM}[3,56], \mu_{PL}[0,06])$$

$$= \min(0.144, 0)$$

$$\alpha_{20} = 0$$

- Aturan ke 21

IF *Error* PL AND *dError* NL THEN *Output* is VS

$$\alpha_{21} = \min(\mu_{PL}[3,56], \mu_{NL}[0,06])$$

$$= \min (0,0)$$

$$\alpha_{21} = 0$$

- Aturan ke 22

IF *Error* PL AND *dError* NM THEN *Output* is VS

$$\alpha_{22} = \min(\mu_{PL}[3,56], \mu_{NM}[0,06])$$

$$= \min (0,0)$$

$$\alpha_{22} = 0$$

- Aturan ke 23

IF *Error* PL AND *dError* Z THEN *Output* is VS

$$\alpha_{23} = \min(\mu_{PL}[3,56], \mu_Z[0,06])$$

$$= \min (0,0.38)$$

$$\alpha_{23} = 0$$

- Aturan ke 24

IF *Error* PL AND *dError* PM THEN *Output* is VS

$$\alpha_{24} = \min(\mu_{PL}[3,56], \mu_{PM}[0,06])$$

$$= \min (0,0.12)$$

$$\alpha_{24} = 0$$

- Aturan ke 25

IF *Error* PL AND *dError* PL THEN *Output* is VS

$$\alpha_{25} = \min(\mu_{PL}[3,56], \mu_{PL}[0,06])$$

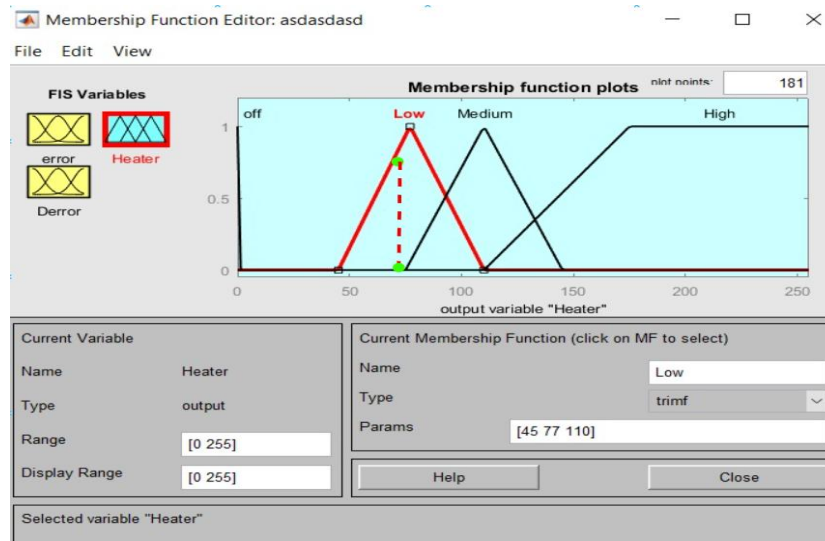
$$= \min (0,0)$$

$$\alpha_{25} = 0$$

3. Menerapkan Fungsi Implikasi

1. IF *Error* NL AND *dError* NL THEN *Output* High $\alpha_1 = 0$
2. IF *Error* NL AND *dError* NM THEN *Output* High $\alpha_2 = 0$
3. IF *Error* NL AND *dError* Zero THEN *Output* High $\alpha_3 = 0$
4. IF *Error* NL AND *dError* PM THEN *Output* Medium $\alpha_4 = 0$
5. IF *Error* NL AND *dError* PL THEN *Output* Medium $\alpha_5 = 0$
6. IF *Error* NM AND *dError* NL THEN *Output* High $\alpha_6 = 0$

7. IF *Error* NM AND *dError* NM THEN *Output* High $\alpha_7 = 0$
8. IF *Error* NM AND *dError* Zero THEN *Output* Medium $\alpha_8 = 0$
9. IF *Error* NM AND *dError* PM THEN *Output* Medium $\alpha_9 = 0$
10. IF *Error* NM AND *dError* PL THEN *Output* Low $\alpha_{10} = 0$
11. IF *Error* Zero AND *dError* NL THEN *Output* Low $\alpha_{11} = 0$
12. IF *Error* Zero AND *dError* NM THEN *Output* Low $\alpha_{12} = 0$
13. IF *Error* Zero AND *dError* Z THEN *Output* High $\alpha_{13} = 0.38$
14. IF *Error* Zero AND *dError* PM THEN *Output* High $\alpha_{14} = 0.12$
15. IF *Error* Zero AND *dError* PL THEN *Output* High $\alpha_{15} = 0$
16. IF *Error* PM AND *dError* NL THEN *Output* High $\alpha_{16} = 0$
17. IF *Error* PM AND *dError* NM THEN *Output* High $\alpha_{17} = 0$
18. IF *Error* PM AND *dError* Zero THEN *Output* High $\alpha_{18} = 0.38$
19. IF *Error* PM AND *dError* PM THEN *Output* High $\alpha_{19} = 0.12$
20. IF *Error* PM AND *dError* PL THEN *Output* High $\alpha_{20} = 0$
21. IF *Error* PL AND *dError* NL THEN *Output* High $\alpha_{21} = 0$
22. IF *Error* PL AND *dError* NM THEN *Output* High $\alpha_{22} = 0$
23. IF *Error* PL AND *dError* Zero THEN *Output* High $\alpha_{23} = 0$
24. IF *Error* PL AND *dError* PM THEN *Output* High $\alpha_{24} = 0$
25. IF *Error* PL AND *dError* PL THEN *Output* High $\alpha_{25} = 0$

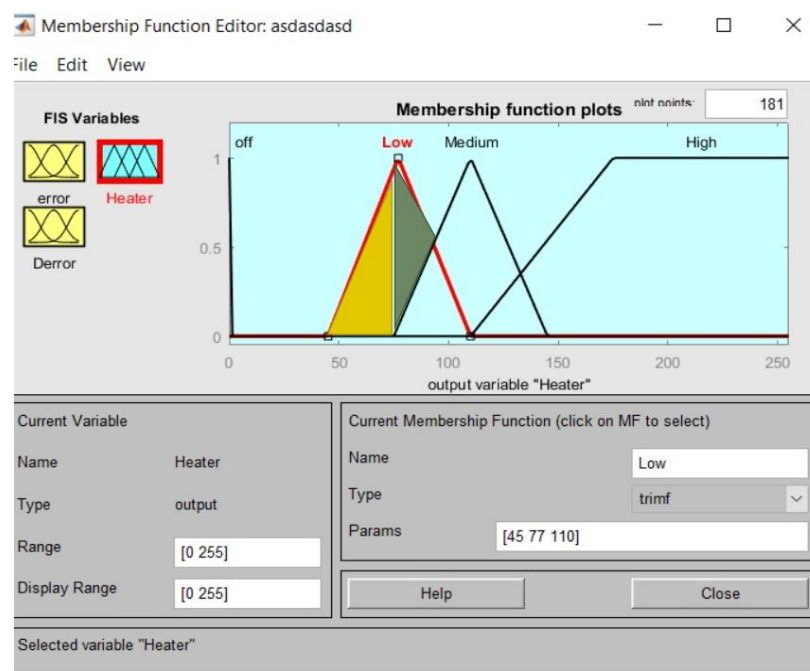


Gambar 4. 5 output PWM berdasarkan operator fuzzy

Berdasarkan Gambar 4.5 maka didapatkan bahwa output berada pada *membership function* “Low”.

Table 4.3

μ	Grafik	Rumus	Nilai x (output)
0,356	Naik	$x = 0,356 \times (77 - 45) + 45$	56,39
0,356	Turun	$x = 110 - 0,356 \times (110 - 77)$	98,25
0,144	Naik	$x = 0,144 \times (77 - 45) + 45$	49,61
0,144	Turun	$x = 110 - 0,144 \times (110 - 77)$	105,25



Gambar 4. 6 Gambar output PWM

Berdasarkan Gambar 4.6 Output DC(%) terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 2 buah segi tiga berwarna kuning dan hijau

4. Defuzzifikasi

Metode yang digunakan untuk defuzzifikasi adalah metode Center Of Area atau COG (Center Of Gravity). Metode ini paling sering digunakan dalam proses defuzzifikasi. Metode Center Of Area menghitung nilai crisp dengan membagi jumlah momen dengan jumlah luas bidang datar.

$$x = \frac{\sum \text{nilai output} \times \text{bobot aktivitas}}{\sum \text{bobot aktivitas}}$$

$$\begin{aligned} & (56.39 + 98.25) \cdot 0.356 + (49.61 + 105.25) \cdot 0.1 \\ & = 154.64 \cdot 0.356 + 154.86 \cdot 0.144 \\ & = 55.05184 + 22.30004 = 77.3 \end{aligned}$$

$$Z = 0.356 + 0.356 + 0.144 + 0.144$$

$$Z = 2 \cdot (0.356 + 0.144)$$

$$Z = 2 \cdot 0.500 = 1.000$$

Menghitung nilai DC (%)

$$\frac{77.3}{1,0} = 77,3$$

Nilai hasil defuzzifikasi kemudian dibandingkan dengan data hasil pengujian sistem. Pada kondisi di mana sistem memiliki *Error* sebesar 3,56 dan *dError* sebesar 0,06, sistem menghasilkan output sinyal PWM sebesar 76. Dari perbandingan tersebut, diperoleh selisih nilai (*Error*) antara hasil pengujian sistem dan hasil perhitungan fuzzy.

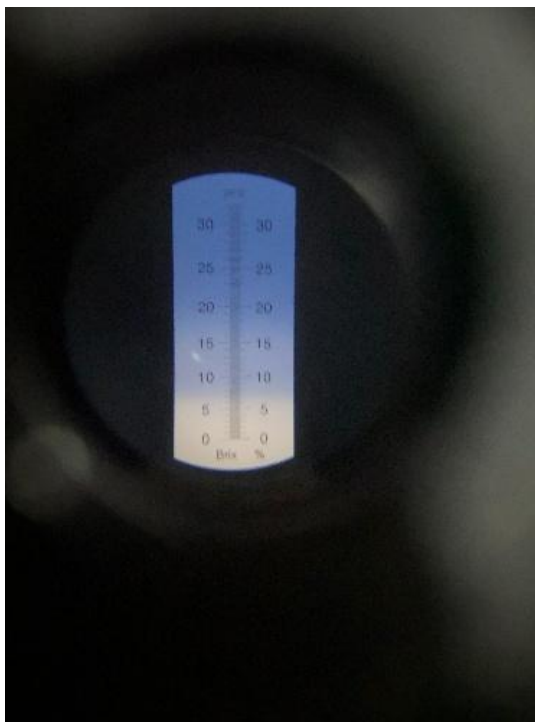
$$ERROR = \frac{\text{Perhitungan-Terbaca}}{\text{Perhitungan}} \times 100\%$$

$$ERROR = \frac{77,3-76}{77,3} \times 100\%$$

$$ERROR = \pm 1,6\%$$

4.1.4.2 Analisa Karakteristik Alat Hasil Pembuatan

Pengujian kadar gula hasil sakarifikasi dilakukan menggunakan alat refraktometer analog. Refraktometer bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya, di mana cahaya yang melewati larutan akan dibiaskan berbeda tergantung konsentrasi zat terlarut di dalamnya. Salah satu satuan yang digunakan untuk menyatakan hasil pembiasan ini adalah Brix, yaitu persen konsentrasi gula terlarut (biasanya glukosa, fruktosa, atau sukrosa) dalam larutan pada suhu standar.



Gambar 4.7 Hasil Refraktometer

Pengambilan sampel dilakukan setelah proses sakarifikasi berlangsung selama tiga jam pada suhu konstan 55 °C. Hasil pembacaan dapat dilihat pada Gambar 4.7, di mana batas antara bidang terang dan gelap pada skala refraktometer menunjukkan nilai 5% Brix. Hal ini menunjukkan bahwa larutan hanya mengandung sekitar 5% gula terlarut, yang secara ilmiah dapat diinterpretasikan sebagai glukosa hasil konversi dari pati singkong.

Nilai ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan target fermentatif ideal yang umumnya berada pada kisaran 12–15% Brix. Dalam konteks fermentasi etanol, kadar gula yang rendah berpotensi menghasilkan etanol dalam jumlah yang terbatas, karena jumlah substrat (gula) yang tersedia untuk dikonversi oleh

mikroorganisme sangat terbatas. Oleh karena itu, nilai Brix yang rendah ini menjadi indikator bahwa proses sakarifikasi belum berjalan secara optimal.

Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan rendahnya efisiensi sakarifikasi antara lain:

- Ketidadaan tahap likuifikasi suhu tinggi (umumnya dilakukan pada suhu 80–90 °C untuk membuka struktur pati)
- Dosis enzim amilase atau glukoamilase yang kurang, atau waktu kerja enzim yang terlalu pendek
- Kondisi pH yang tidak berada pada titik kerja optimal enzim, misalnya jika pH terlalu tinggi atau terlalu rendah dari kisaran 5,0–5,5
- Tidak adanya tahap pra-pencampuran air atau hidrolisis awal sebelum sakarifikasi utama.

Meskipun demikian, hasil ini tetap penting karena menunjukkan bahwa sistem pengendalian suhu otomatis yang dirancang telah mampu menjaga suhu proses sakarifikasi pada rentang kerja enzim, yakni sekitar 55 °C. Hal ini menjadi fondasi bagi pengembangan sistem lanjutan yang dapat mengintegrasikan pengendalian suhu, pH, dan waktu proses agar diperoleh efisiensi konversi pati menjadi gula yang lebih tinggi.

BAB V

PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

- Telah berhasil dirancang dan dibangun sistem alat sakarifikasi bioetanol berbasis mikrokontroler Arduino Mega 2560, yang mampu mengotomatisasi proses pemanasan bahan baku pada tangki pemasak untuk mendukung proses sakarifikasi.
- Sistem pengendalian suhu menggunakan metode logika fuzzy Mamdani berhasil menjaga suhu bahan baku mendekati set point 55 °C dengan karakteristik performa sebagai berikut: delay time 1916 detik, rise time 2122 detik, settling time 5094 detik, dan overshoot sebesar $\pm 0,345\%$.
- Hasil uji sistem pada kondisi error suhu 3,56 °C dan laju perubahan error (dError) sebesar 0,06 menunjukkan bahwa output PWM hasil inferensi fuzzy adalah 77,3%, sedangkan hasil aktual sistem adalah 76%, dengan selisih hanya $\pm 1,6\%$, menunjukkan efektivitas sistem fuzzy dalam merespon perubahan.
- Sistem telah berhasil diintegrasikan dengan platform Node-RED untuk melakukan monitoring suhu dan sinyal PWM secara real-time serta menyimpan data ke dalam file CSV secara otomatis, sehingga mendukung proses analisis dan dokumentasi hasil pengujian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut dari rancang bangun sistem kontrol dan monitoring pada alat sakarifikasi bioethanol sebagai berikut:

- Menambahkan sistem untuk memasukan bahan secara otomatis

- Melakukan modifikasi pada rangka sistem untuk meminimalkan kemungkinan aliran listrik tersambung ke tangki, guna mencegah kerusakan dini pada sensor.
- Melakukan pengabungan dengan penelitian tentang sistem destilasi yang diteliti oleh Fadilla Vikry dan Muhammad Fathur agar menjadi sebuah sistem yang lengkap, untuk menjadi tahapan bioetanol

DAFTAR PUSTAKA

- Agwa, O. K., Nwosu, I. G., & Abu, G. O. (2018). Saccharification and bioethanol fermentation of carbohydrate-extracted microalgal biomass by genetically identified organisms. *Journal of Biotechnology & Biomaterials*, 8 (1), 279.
- Alam, F. J. (2021). Sistem kontrol suhu pada alat penyulingan bioetanol menggunakan sensor suhu DS18B20 berbasis mikrokontroler.
- Andrianto, R., Purnomo, N., & Irawan, Y. (2024). Application of fuzzy logic Mamdani in IoT-based air quality monitoring systems. *Indonesian Journal of Computer Science (IJCS)*, 13 (5).
- Azhar, A. M. N., Pradeka, D., & Rimadhani, D. A. (2024). Study program selection recommendation system using the fuzzy inference system Mamdani. *Jurnal Sistem Cerdas*, 7 (1), 13–25.
- Cahya Handoko, F. F. (2023). Sistem pengendalian level dan aliran air pada modul latih RT 512 dan RT 522
- Dewi, N. S. (2023). Tekno ekonomi produksi bioetanol dari limbah teh dengan metode sakarifikasi dan fermentasi. *Jurnal Teknik Industri, Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, 2 (2), 12–16.
- Elfaladonna, F., & Isa, I. G. T. (2023). Uji efektivitas metode fuzzy logic Mamdani pada penerimaan beasiswa menggunakan MATLAB. *Sintech Journal: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, Komputer dan Informatika*, 5 (1).
- Guritno, B., Argo, B. D., & Yulianingsih, R. (2011). Desain unit pengolahan bioetanol untuk petani di Desa Ngajum Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. *Jurnal Rekayasa Mesin Universitas Brawijaya*, 2 (1), 128415.
- Haryani, K., Hargono, H., Handayani, N. A., & Suryanto, S. (2018). Fermentasi tepung sorghum putih dari Demak menggunakan bakteri asam laktat. *Jurnal Rekayasa Mesin*, 13 (1), 14–18.

- Ibrahim, A., Khalil, R., & Dhouib, N. (2022). Implementation and analysis of fuzzy Mamdani logic algorithm. *TEM Journal*, 11 (3), 1028–1033.
- Kassim, S. O., Daramola, O. T., & Wahab, A. I. (2021). Design and implementation of Mamdani type fuzzy inference system-based water level controller. *IOSR Journal of Electronics and Communication Engineering*, 16 (4), 15–22.
- Ojha, V., Abraham, A., & Snášel, V. (2019). Heuristic design of fuzzy inference systems: A review of three decades of research. *arXiv preprint*.
- Pham, D. T., & Castellani, M. (2002). Action aggregation and defuzzification in Mamdani-type fuzzy systems. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science*, 216 (7), 747–759.
- Pratika, V. D. I., Permatasari, F., & Abidin, M. T. (2024). Pelatihan dan pendampingan pembuatan bioetanol berbahan dasar singkong dan jagung pada mahasiswa PVTO Universitas Bhinneka PGRI. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1 (12), 3359–3365.
- Putra, V. A. P., & Sanjaya, I. G. M. (2020). Pengaruh waktu sakarifikasi dan fermentasi pada produksi bioetanol dari rumput alang-alang (*Imperata cylindrica*) menggunakan metode SSF (Simultaneous Saccharification and Fermentation). *Unesa Journal of Chemistry*, 9 (2), 137–143.
- Sukandar, U., Syamsuriputra, A. A., Lindawati, & Trusmiyadi, Y. (2011). Sakarifikasi pati ubi kayu menggunakan amilase *Aspergillus niger* ITB CC L74. *Jurnal Teknik Kimia Indonesia*, 10 (1), 1–8.
- Vincent, M., Taroreh, R. N. P., & Suryani, L. D. (2022). Sequential saccharification and simultaneous fermentation (SSSF) of sago hampas. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 14 (1), 85–91.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup Penulis



Rafi Azzurri Komarudin anak pertama dari 2 bersaudara. Lahir di Jakarta, 25 Januari 2003. Lulus dari SD Negeri Pabuaran 07 tahun 2015, SMP Citra Nusa tahun 2018, dan SMK Negeri 1 Cibinong pada tahun 2021, kemudian melanjutkan kuliah Sarjana Terapan (S.Tr.) di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Elektro, program studi Instrumentasi dan Kontrol Industri (IKI) (2021-Sekarang).Penulis dapat dihubungi melalui email: rafiazzurri753@gmail.com

Lampiran 2 Dokumentasi alat



Lampiran 3 Program Arduino

```
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Fuzzy.h>

#define SSR 5
int pwmHeater;

// ==== Motor Dosing A (Up) ====
int motorUP = 27;
int motorUPP = 26;
int enableUP = 11;

// ==== Motor Dosing B (Down) ====
int motorDOWN = 25;
int motorDOWNNN = 24;
int enableDOWN = 12;

float waktuPompaUp = 0;
float waktuPompaDown = 0;

unsigned long startUpTime = 0;
unsigned long startDownTime = 0;
bool motorUpAktif = false;
bool motorDownAktif = false;

// ==== DS18B20 ====
#define ONE_WIRE_BUS 4
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
float suhuSetPoint = 55;
float Suhu = sensors.getTempCByIndex(0);
float lastSuhu = 0.0;
float errorSuhu = 0.0;
float deltaSuhu = 0.0;

// ==== Sensor pH ====
unsigned int pHValue = 0;
float voltage = 0.0;
float calibrationValue = 22.50;
float pH = 0.0;
float lastPH = 0.0;
float errorPH = 0.0;
float deltaPH = 0.0;
const float pHSetpoint = 4.5;
bool pHRunning = false;

unsigned long lastFuzzyRun = 0;
const unsigned long fuzzyInterval = 30000; // 30 detik

unsigned long lastPrint = 0;
const unsigned long printInterval = 1000; // 1 detik

// ==== Fuzzy ====
Fuzzy* fuzzyPH = new Fuzzy();
Fuzzy* fuzzyHeater = new Fuzzy();
```

```

// ==== Fuzzy Input Suhu untuk Error ====
FuzzyInput* errorInput;
FuzzySet* errorNL;
FuzzySet* errorNM;
FuzzySet* errorZero;
FuzzySet* errorPL;
FuzzySet* errorPM;

// ==== Fuzzy Input untuk Delta Error ====
FuzzyInput* deltaErrorInput;
FuzzySet* deltaNL;
FuzzySet* deltaNM;
FuzzySet* deltaZero;
FuzzySet* deltaPM;
FuzzySet* deltaPL;

// ==== Fuzzy Output Heater (PWM) ====
FuzzyOutput* pemanasOutput;
FuzzySet* pemanasOff;
FuzzySet* pemanasLow;
FuzzySet* pemanasMedium;
FuzzySet* pemanasHigh;

// ==== Fuzzy Input: Error ====
FuzzyInput* inputErr;
FuzzySet* errSB; // Sangat Besar (Negative Extreme)
FuzzySet* errB; // Besar
FuzzySet* errN; // Normal
FuzzySet* errA; // Arah positif (Kecil)
FuzzySet* errSA; // Sangat Kecil (Positive Extreme)

// ==== Fuzzy Input: Delta Error ====
FuzzyInput* inputDelta;
FuzzySet* derrSB;
FuzzySet* derrB;
FuzzySet* derrN;
FuzzySet* derrA;
FuzzySet* derrSA;

// ==== Fuzzy Output: Pompa Up ====
FuzzyOutput* outputUp;
FuzzySet* upS;
FuzzySet* upP;
FuzzySet* upM;
FuzzySet* upC;

// ==== Fuzzy Output: Pompa Down ====
FuzzyOutput* outputDown;
FuzzySet* downS;
FuzzySet* downP;
FuzzySet* downM;
FuzzySet* downC;

// Timer
float waktuPompaUpAktif = 0;
float waktuPompaDownAktif = 0;
bool motorUPActive = false;
bool motorDOWNActive = false;
bool pHPause = false;

```

```

unsigned long pauseStartTime = 0;
const unsigned long pauseDuration = 120000;

// === Motor Control ===
void SetupMotorUP() {
    digitalWrite(motorUP, HIGH);
    digitalWrite(motorUPP, LOW);
    analogWrite(enableUP, 255);
}
void SetupMotorUPS() {
    digitalWrite(motorUP, LOW);
    digitalWrite(motorUPP, LOW);
}
void SetupMotorDOWN() {
    digitalWrite(motorDOWN, HIGH);
    digitalWrite(motorDOWNN, LOW);
    analogWrite(enableDOWN, 255);
}
void SetupMotorDOWNS() {
    digitalWrite(motorDOWN, LOW);
    digitalWrite(motorDOWNN, LOW);
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    sensors.begin();
    // Inisialisasi aturan fuzzy untuk pH dan pemanas
    setupFuzzyRulesPH();
    setupFuzzyRulesHeater();
    pinMode(motorUP, OUTPUT);
    pinMode(motorUPP, OUTPUT);
    pinMode(enableUP, OUTPUT);
    pinMode(motorDOWN, OUTPUT);
    pinMode(motorDOWNN, OUTPUT);
    pinMode(enableDOWN, OUTPUT);

    pHValue = 0;
    for (int test_cycle = 1; test_cycle <= 10; test_cycle++) {
        pHValue += analogRead(A1);
        delay(10);
    }
}

void loop() {

    sensors.requestTemperatures();
    Suhu = sensors.getTempCByIndex(0);

    errorSuhu = suhuSetPoint - Suhu;
    deltaSuhu = errorSuhu - (suhuSetPoint - lastSuhu);
    lastSuhu = Suhu;

    // ==== Fuzzy untuk pengaturan suhu / heater ====
    fuzzyHeater->setInput(1, errorSuhu);
    fuzzyHeater->setInput(2, deltaSuhu);
    fuzzyHeater->fuzzify();

```

```

pwmHeater = fuzzyHeater->defuzzify(1); // Output 1 → PWM Heater
analogWrite(SSR, pwmHeater);

// ==== Hitung pH dan error ====
float analog = (float)pHValue / 10.0;
voltage = analog * (5.0 / 1023.0);
pH = -5.41 * voltage + calibrationValue;
errorPH = pHSetpoint - pH;
deltaPH = errorPH - (pHSetpoint - lastPH);
lastPH = pH;

if (!pHRunning && millis() - lastFuzzyRun >= fuzzyInterval) {
    pHRunning = true;
    lastFuzzyRun = millis();

    // ==== Baca sensor dulu ====
    pHValue = 0;
    for (int test_cycle = 1; test_cycle <= 10; test_cycle++) {
        pHValue += analogRead(A1);
        delay(10);
    }

    // ==== testing fuzzy ====
    // errorPH = -1.0;
    // deltaPH = -2.0;

    // ==== Fuzzy Logic ====
    fuzzyPH->setInput(1, errorPH);
    fuzzyPH->setInput(2, deltaPH);
    fuzzyPH->fuzzify();

    waktuPompaUp = fuzzyPH->defuzzify(1);
    waktuPompaDown = fuzzyPH->defuzzify(2);

    // ==== Pengaman ====
    if (errorPH > 0) waktuPompaDown = 0;
    else if (errorPH < 0) waktuPompaUp = 0;

    if (abs(errorPH) < 0.2) {
        waktuPompaUp = 0;
        waktuPompaDown = 0;
    }

    // ==== Aktifkan Pompa ====
    if (waktuPompaUp > 0) {
        SetupMotorUP();
        startUpTime = millis();
        motorUpAktif = true;
        waktuPompaUpAktif = waktuPompaUp;
    }

    if (waktuPompaDown > 0) {
        SetupMotorDOWN();
        startDownTime = millis();
        motorDownAktif = true;
        waktuPompaDownAktif = waktuPompaDown;
    }
}

```

```

// ==== Matikan Pompa Setelah Durasi ====
if (motorUpAktif && millis() - startUpTime >= waktuPompaUp) {
    SetupMotorUPS();
    motorUpAktif = false;
    waktuPompaUp = 0;
    waktuPompaUpAktif = 0;
}

if (motorDownAktif && millis() - startDownTime >=
waktuPompaDown) {
    SetupMotorDOWNS();
    motorDownAktif = false;
    waktuPompaDown = 0;
    waktuPompaDownAktif = 0;
}

// ==== Tunggu 30 detik lagi setelah pompa selesai ====
if (pHRunning && !motorUpAktif && !motorDownAktif) {
    pHRunning = false;
}

// === Bagian akhir ===
if (millis() - lastPrint >= printInterval) {
    lastPrint = millis();
    /*
    Serial.print("Suhu: ");
    Serial.print(Suhu, 2);
    Serial.print(" | ErrorSuhu: ");
    Serial.print(errorSuhu, 2);
    Serial.print(" | ΔSuhu: ");
    Serial.print(deltaSuhu, 2);
    Serial.print(" | pwmHeater: ");
    Serial.println(pwmHeater, 1);

    Serial.print("pH: ");
    Serial.print(pH, 2);
    Serial.print(" | ErrorPH: ");
    Serial.print(errorPH, 2);
    Serial.print(" | ΔpH: ");
    Serial.print(deltaPH, 2);
    Serial.print(" | waktuPompaUp: ");
    Serial.print(waktuPompaUp);
    Serial.print(" ms | waktuPompaDown: ");
    Serial.print(waktuPompaDown);
    Serial.println(); // Baris kosong
    */

    // === JSON ===
    String json = "{";
    json += "\"suhu\":" + String(Suhu) + ",";
    json += "\"errorSuhu\":" + String(errorSuhu) + ",";
    json += "\"deltaSuhu\":" + String(deltaSuhu) + ",";
    json += "\"pwmHeater\":" + String(pwmHeater) + ",";

    json += "\"Tegangan\":" + String(voltage) + ",";
    json += "\"pH\":" + String(pH) + ",";
    json += "\"errorPH\":" + String(errorPH) + ",";
    json += "\"deltaPH\":" + String(deltaPH) + ",";

```

```

    json += "\"pompaUp_active\":" + String(waktuPompaUpAktif) +
    ",";
    json += "\"pompaDown_active\":" + String(waktuPompaDownAktif);

    json += "}";

    Serial.println(json); // Kirim ke Node-RED
}

delay(1000); // Tunggu 1 detik
}

```

```

void setupFuzzyRulesPH() {
    // ==== Fuzzy Input: Error ====
    inputErr = new FuzzyInput(1);
    errSB = new FuzzySet(-5.5, -5.5, -4.5, -2);
    errB = new FuzzySet(-3.5, -2.25, -2.25, -1);
    errN = new FuzzySet(-2, 0, 0, 2);
    errA = new FuzzySet(0.5, 2, 2, 3.5);
    errSA = new FuzzySet(2.5, 3.5, 4.5, 4.5);

    inputErr->addFuzzySet(errSB);
    inputErr->addFuzzySet(errB);
    inputErr->addFuzzySet(errN);
    inputErr->addFuzzySet(errA);
    inputErr->addFuzzySet(errSA);
    fuzzyPH->addFuzzyInput(inputErr);

    // ==== Fuzzy Input: Delta Error ====
    inputDelta = new FuzzyInput(2);
    derrSB = new FuzzySet(-2, -2, -1.5, -1.2);
    derrB = new FuzzySet(-1.7, -1.1, -1.1, -0.5);
    derrN = new FuzzySet(-0.5, 0, 0, 0.5);
    derrA = new FuzzySet(0.5, 1.1, 1.1, 1.7);
    derrSA = new FuzzySet(1.2, 1.5, 2, 2);

    inputDelta->addFuzzySet(derrSB);
    inputDelta->addFuzzySet(derrB);
    inputDelta->addFuzzySet(derrN);
    inputDelta->addFuzzySet(derrA);
    inputDelta->addFuzzySet(derrSA);
    fuzzyPH->addFuzzyInput(inputDelta);

    // ==== Fuzzy Output: Pompa Up ====
    outputUp = new FuzzyOutput(1);
    upS = new FuzzySet(0, 0, 0, 0);
    upP = new FuzzySet(1000, 2000, 2000, 3000);
    upM = new FuzzySet(2000, 3500, 3500, 5000);
    upC = new FuzzySet(4000, 7000, 10000, 10000);

    outputUp->addFuzzySet(upS);
    outputUp->addFuzzySet(upP);
    outputUp->addFuzzySet(upM);
    outputUp->addFuzzySet(upC);
    fuzzyPH->addFuzzyOutput(outputUp);

    // ==== Fuzzy Output: Pompa Down ====

```

```

outputDown = new FuzzyOutput(2);
downS = new FuzzySet(0, 0, 0, 0);
downP = new FuzzySet(1000, 3000, 3000, 5000);
downM = new FuzzySet(3000, 5500, 5500, 8000);
downC = new FuzzySet(6000, 8000, 10000, 10000);

outputDown->addFuzzySet(downS);
outputDown->addFuzzySet(downP);
outputDown->addFuzzySet(downM);
outputDown->addFuzzySet(downC);
fuzzyPH->addFuzzyOutput(outputDown);

// ==== Rules untuk menaikkan pH (Pompa UP) ====
addRuleUp(errSB, derrSB, upS);
addRuleUp(errSB, derrB, upS);
addRuleUp(errSB, derrN, upS);
addRuleUp(errSB, derrA, upS);
addRuleUp(errSB, derrSA, upS);

addRuleUp(errB, derrSB, upS);
addRuleUp(errB, derrB, upS);
addRuleUp(errB, derrN, upS);
addRuleUp(errB, derrA, upS);
addRuleUp(errB, derrSA, upS);

addRuleUp(errN, derrSB, upS);
addRuleUp(errN, derrB, upS);
addRuleUp(errN, derrN, upS);
addRuleUp(errN, derrA, upS);
addRuleUp(errN, derrSA, upS);

addRuleUp(errA, derrSB, upP);
addRuleUp(errA, derrB, upP);
addRuleUp(errA, derrN, upP);
addRuleUp(errA, derrA, upM);
addRuleUp(errA, derrSA, upM);

addRuleUp(errSA, derrSB, upP);
addRuleUp(errSA, derrB, upP);
addRuleUp(errSA, derrN, upM);
addRuleUp(errSA, derrA, upM);
addRuleUp(errSA, derrSA, upM);

// ==== Rules untuk menurunkan pH (Pompa DOWN) ====
addRuleDown(errA, derrSA, downS);
addRuleDown(errA, derrA, downS);
addRuleDown(errA, derrN, downS);
addRuleDown(errA, derrB, downS);
addRuleDown(errA, derrSB, downS);

addRuleDown(errSA, derrSA, downS);
addRuleDown(errSA, derrA, downS);
addRuleDown(errSA, derrN, downS);
addRuleDown(errSA, derrB, downS);
addRuleDown(errSA, derrSB, downS);

addRuleDown(errN, derrSA, downS);
addRuleDown(errN, derrA, downS);
addRuleDown(errN, derrN, downS);

```

```

addRuleDown(errN, derrB, downS);
addRuleDown(errN, derrSB, downS);

addRuleDown(errB, derrSA, downP);
addRuleDown(errB, derrA, downP);
addRuleDown(errB, derrN, downM);
addRuleDown(errB, derrB, downM);
addRuleDown(errB, derrSB, downM);

addRuleDown(errSB, derrSA, downM);
addRuleDown(errSB, derrA, downM);
addRuleDown(errSB, derrN, downC);
addRuleDown(errSB, derrB, downC);
addRuleDown(errSB, derrSB, downC);
}

void setupFuzzyRulesHeater() {
    // ==== Fuzzy Input: Error Suhu ====
    errorInput = new FuzzyInput(1);
    errorNL = new FuzzySet(-30, -30, -10, -5);
    errorNM = new FuzzySet(-10, -5, -5, 0);
    errorZero = new FuzzySet(-5, 0, 0, 5);
    errorPM = new FuzzySet(0, 5, 5, 10);
    errorPL = new FuzzySet(5, 10, 55, 55);

    errorInput->addFuzzySet(errorNL);
    errorInput->addFuzzySet(errorNM);
    errorInput->addFuzzySet(errorZero);
    errorInput->addFuzzySet(errorPM);
    errorInput->addFuzzySet(errorPL);
    fuzzyHeater->addFuzzyInput(errorInput);

    // ==== Fuzzy Input: Delta Error ====
    deltaErrorInput = new FuzzyInput(2);
    deltaNL = new FuzzySet(-1.5, -1.5, -0.5, -0.25);
    deltaNM = new FuzzySet(-0.5, -0.25, -0.25, 0);
    deltaZero = new FuzzySet(-0.25, 0, 0, 0.25);
    deltaPM = new FuzzySet(0, 0.25, 0.25, 0.5);
    deltaPL = new FuzzySet(0.25, 0.5, 2, 2);

    deltaErrorInput->addFuzzySet(deltaNL);
    deltaErrorInput->addFuzzySet(deltaNM);
    deltaErrorInput->addFuzzySet(deltaZero);
    deltaErrorInput->addFuzzySet(deltaPM);
    deltaErrorInput->addFuzzySet(deltaPL);
    fuzzyHeater->addFuzzyInput(deltaErrorInput);

    // ==== Fuzzy Output: Heater (PWM) ====
    pemanasOutput = new FuzzyOutput(1);
    pemanasOff = new FuzzySet(0, 0, 0, 0);
    pemanasLow = new FuzzySet(45, 77, 77, 110);
    pemanasMedium = new FuzzySet(75, 110, 110, 145);
    pemanasHigh = new FuzzySet(110, 175, 255, 255);

    pemanasOutput->addFuzzySet(pemanasOff);
    pemanasOutput->addFuzzySet(pemanasLow);
    pemanasOutput->addFuzzySet(pemanasMedium);
    pemanasOutput->addFuzzySet(pemanasHigh);
}

```



```

fuzzyHeater->addFuzzyOutput (pemanasOutput);

// ==== Aturan Fuzzy untuk Heater ====
addRuleHeater(errorNL, deltaNL, pemanasOff);
addRuleHeater(errorNL, deltaNM, pemanasOff);
addRuleHeater(errorNL, deltaZero, pemanasOff);
addRuleHeater(errorNL, deltaPM, pemanasOff);
addRuleHeater(errorNL, deltaPL, pemanasOff);

addRuleHeater(errorNM, deltaNL, pemanasOff);
addRuleHeater(errorNM, deltaNM, pemanasOff);
addRuleHeater(errorNM, deltaZero, pemanasOff);
addRuleHeater(errorNM, deltaPM, pemanasOff);
addRuleHeater(errorNM, deltaPL, pemanasOff);

addRuleHeater(errorZero, deltaNL, pemanasOff);
addRuleHeater(errorZero, deltaNM, pemanasOff);
addRuleHeater(errorZero, deltaZero, pemanasOff);
addRuleHeater(errorZero, deltaPM, pemanasLow);
addRuleHeater(errorZero, deltaPL, pemanasOff);

addRuleHeater(errorPM, deltaNL, pemanasOff);
addRuleHeater(errorPM, deltaNM, pemanasOff);
addRuleHeater(errorPM, deltaZero, pemanasLow);
addRuleHeater(errorPM, deltaPM, pemanasLow);
addRuleHeater(errorPM, deltaPL, pemanasLow);

addRuleHeater(errorPL, deltaNL, pemanasHigh);
addRuleHeater(errorPL, deltaNM, pemanasOff);
addRuleHeater(errorPL, deltaZero, pemanasHigh);
addRuleHeater(errorPL, deltaPM, pemanasLow);
addRuleHeater(errorPL, deltaPL, pemanasLow);
}

void addRuleHeater(FuzzySet* error, FuzzySet* delta, FuzzySet*
output) {
    FuzzyRuleAntecedent* kondisi = new FuzzyRuleAntecedent();
    kondisi->joinWithAND(error, delta);

    FuzzyRuleConsequent* aksi = new FuzzyRuleConsequent();
    aksi->addOutput(output);

    static int ruleIndex = 1;
    FuzzyRule* rule = new FuzzyRule(ruleIndex++, kondisi, aksi);
    fuzzyHeater->addFuzzyRule(rule); // Ganti dari 'fuzzy' ke
'fuzzyHeater'
}

// --- yang benar: addRuleUp() mengisi output UP ---
// Fungsi untuk menambahkan rule output ke pompa UP
void addRuleUp(FuzzySet* err, FuzzySet* derr, FuzzySet*
outputUpSet) {
    static int ruleIndexUp = 1; // Static agar tetap bertambah
antar pemanggilan

    // Gabungan kondisi IF: error dan delta error
    FuzzyRuleAntecedent* kondisi = new FuzzyRuleAntecedent();

```

```

kondisi->joinWithAND(err, derr);

// Output UP
FuzzyRuleConsequent* aksi = new FuzzyRuleConsequent();
aksi->addOutput(outputUpSet);

// Tambahkan ke sistem fuzzy
FuzzyRule* rule = new FuzzyRule(ruleIndexUp++, kondisi, aksi);
fuzzyPH->addFuzzyRule(rule);
}

// Fungsi untuk menambahkan rule output ke pompa DOWN
void addRuleDown(FuzzySet* err, FuzzySet* derr, FuzzySet*
outputDownSet) {
    static int ruleIndexDown = 100; // Gunakan index berbeda agar
tidak konflik dengan UP

    // Gabungan kondisi IF: error dan delta error
    FuzzyRuleAntecedent* kondisi = new FuzzyRuleAntecedent();
    kondisi->joinWithAND(err, derr);

    // Output DOWN
    FuzzyRuleConsequent* aksi = new FuzzyRuleConsequent();
    aksi->addOutput(outputDownSet);

    // Tambahkan ke sistem fuzzy
    FuzzyRule* rule = new FuzzyRule(ruleIndexDown++, kondisi, aksi);
    fuzzyPH->addFuzzyRule(rule);
}

```

Lampiran 4 Program Node-Red

